

杂糅项目

1. 本题考察的是第几章（或数据分析与图表呈现模块）中关于**统计图表（統計グラフ）**的正确选择与应用场景。不同的业务数据和趋势特征需要匹配不同形态的可视化图表。

◦ **核心考点解析：**

- **积上げ棒グラフ (Stacked Bar Chart / 堆叠条形图 / 堆积柱状图)：**能够同时展示“整体的总数（总高度）”以及“总量内部不同分类（种类别件数）的构成比例与绝对数值”，并且非常适合用来表达按年份（时间序列）推移的变化。
- **组合数据特征：**当题目要求在同一个图中同时呈现“年ごとの種類別件数（每年各类别的件数）”和“総数の推移（总数的整体推移）”时，将每一年的各类数据上下“堆叠”起来，柱子的总高度就是该年的总数，各色分段就是种类别件数。

选项解析与详细说明

◦ **为什么“積上げ棒グラフ”是正确答案？**

- **解析：**题目要求在一个图中同时表现两件事：① **种类别的件数**（每一类占多少）；② **总数的推移**（每年的总和是多少，以及随年份怎么变化）。**积上げ棒グラフ** 每一根柱子代表一年，柱子的总高度直观反映了总数的推移，而柱子内部被不同种类切分（堆叠），完美契合了这种复合统计需求。

◦ **为什么其他选项是错误项或干扰项？**

- **ポートフォリオ図 (Portfolio Chart / 组合/散点矩阵图)：**通常用于二维坐标系下的风险评估、项目筛选或资产配置分析（如ABC分析或PPM矩阵），不适合表现“年度件数与总数推移”。
- **レーダーチャート (Radar Chart / 雷达图)：**用于多维指标的综合评价与对比（如展示一个人在德、智、体、美、劳各个维度的得分情况），呈多边形形状，无法很好地表现年度总量和种类随时间的推移趋势。
- **二重円グラフ (Double Donut / Pie Chart / 双层饼图)：**主要用于表现局部与整体的比例关系（嵌套结构），通常是静态的单点比例对比，不擅长表现“按年推移（时间序列）”的趋势。

处理问题的排查表（常见统计图表适用场景对照表）

图表名称 (日语原件)	核心呈现特征与用途	能否满足“种类别件数 + 总数随年份推移”
積上げ棒グラフ (堆叠柱状图)	展示各分类构成及总量随时间 (年份) 的推移	能 (完美契合)
ポートフォリオ図	评估双维度分布、定位或风险 (如PPM)	否
レーダーチャート	展现多维度平衡性与综合得分 (五边形/多边形)	否
二重円グラフ	静态展示嵌套比例结构	否 (缺乏年度推移感)

小学生级记忆法

- “积木叠罗汉与年度账本的比喻”：
 - 你想记录过去5年家里每年花出去的总钱数（总数推移），还要看出这钱分别花在了吃、穿、玩（种类别件数）上各占多少。
 - 你用积木搭柱子：每年搭一根，买吃的积木放底下，穿的放中间，玩的放最上面。这样不仅一眼看出总高（总数）**每年怎么变，还能一眼看出每一截（各种类）有多高！**这种把不同分类上下“积起来”的柱子，就是 **積上げ棒グラフ**。

考试小秘籍

- “图表选择考点速记” 口诀：
 - 看到题目同时出现 “种类别件数” 和 “总数推移（随年份变化）” → 闭眼锁定 **積上げ棒グラフ**！堆叠柱子既能看总高（总数），又能看分段（种类）。
2. 本题考察的是第8章（或系统审计与内部控制模块）中关于**应用系统控制（Application Controls）与接口数据完整性、准确性保证**的核心概念。
- 核心考点解析：
 - **接口与数据传输控制 (Interface and Data Transfer Controls)**：当数据从一个系统（如：出入金管理系统）批量传输给另一个系统（如：売掛金管理システム）时，为了防止在传输和处理过程中发生数据丢失、篡改或漏记，必须采取严格的校验机制来确保数据的**正确性（准确性）与网罗性（完整性）**。
 - **コントロールトータル (Control Total / 控制总量)**：通过计算传输数据的统计特征（如：所有记录的入金金额总和、入金数据的总笔数件数），并在接收端进行重新计算和比对。只要总数对得上，就能证明传输的数据既没有凭空多出、也没有中途遗漏或被篡改。

选项解析与詳細说明

- 为什么 “入金額及び入金データ件数のコントロールトータルのチェック” 是正确答案？

- **解析：**题目要求确保系统间传递的数据的“正确性（准确性）”与“网罗性（完整性/不漏掉）”。コントロールトータル（控制总量校验）通常包含“件数合计”和“金额总和”。比如发送方说“一共发了100笔，总金额500万日元”，接收方收完后自己也加总一下，看是不是正好100笔、500万日元。如果一致，就证明数据的准确性和网罗性完美得到保障。

○ **为什么其他选项是错误项或干扰项？**

- “入出金管理システムへの入力のエディットバリデーションチェック”（输入端的编辑校验）→ 这是在源头系统最初录入数据时防呆防错的（比如检查日期格式、金额是否为正数），管的是“怎么录进去”，而不是两个系统交接时的全盘完整性。
- “売上関金管理システムのマスタファイル更新におけるタイムスタンプ機能”（时间戳功能）→ タイムスタンプ 用于记录数据修改的时间或证明文件在某个时间点存在，常用于防篡改或日志追踪，无法核对数据有没有漏掉或算错总账。
- “売上金管理システムにおける入力データと出力結果とのランツーランコントロール”（运行至运行控制 / Run-to-Run Control）→ “ランツーランコントロール” 通常是指在同一个批处理作业流程的连续步骤（或前后两个连续程序）之间，核对前一步的输出和下一步的输入是否一致。而本题考查的是两个独立系统（入出金管理系统 → 売掛金管理システム）之间的接口数据交接，此时最标准的审计与控制手段是 **コントロールトータル（控制总量核对）**。

 处理问题的排查表（系统交接与校验控制对照表）

控制机制名称 (日语原件)	核心目的与运作原理	适用的典型应用场景
コントロールトータル (控制总量检查)	核对总笔数和总金额，确保不丢不漏	跨系统接口数据传输、批量文件交接
ランツーランコントロール	核对同一批处理流程中前后环节的数据衔接	批处理内部的前后Job关联对账
エディットバリデーションチェック	检查单条输入数据的格式、范围合法性	数据刚被录入系统的那一刻（前端输入口）

 小学生级记忆法

- “搬家运箱子的清点核对”：
 - 张三（入出金系统）要搬 100 箱苹果、总价值 50 万给李四（売掛金系统）。
 - 怎么保证路上没有丢箱子、也没有数错？张三在发车单上写死两个硬指标：“**总箱数：100 箱，总价值：50万**”（コントロールトータル）。
 - 李四收到后，自己打开车厢重新清点：一数，正好 100 箱，总价值 50 万！对上了，这就叫控制总量检查，完美保证了准确和不漏掉任何一箱。

 正确答案

- **入金額及び入金データ件数のコントロールトータルのチェック**（入金金額及入金数据件数的控制总量检查）

考试小秘籍

- “系统间数据传递考点速记” 口诀：
 - 看到题目考系统间传递数据的“**正確性**”和“**網羅性**”（完整不漏、准确无误）→ 闭眼锁定带有「**コントロールトータル**」（控制总量）的选项！总金额、总件数对上了，心里就踏实了。

3. 本题考察的是第8章中关于“情報セキュリティ管理基準”（信息安全管理标准）在**信息安全审计阶段**，对违规员工惩戒手续（就業規則・懲戒手続）的合规性评估与指摘事项判定。

- **核心考点解析：**
 - **信息安全管理标准中的违规惩戒原则：**在针对违反信息安全规定的员工制定就业规则及惩戒手续时，企业必须确保惩戒的**公平性、合理性与透明度**。
 - **不合理/应当被指摘（指摘事项）的违规条款：**如果规程中规定了“一旦认识到有可能发生违规，就立即启动惩戒手续”（直ちに懲戒手続を開始することを定めていた），这是明显不合规的。因为在“仅仅认识到可能性（可能性を認識したら）”时，事实尚未调查清楚，若直接进入惩戒程序会缺乏客观事实依据，侵害员工权益、引发劳务纠纷。审计师必须将其作为**指摘事项（审计发现的问题点）**写入审计报告中。

选项解析与详细说明

- 为什么“従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら、直ちに懲戒手続を開始することを定めていた”是正确答案（应当作为指摘事项指出）？
 - **解析：**题目问的是“审计师应当在审计报告中作为指摘事项（问题）记载的是哪个”。在管理标准中，对违规行为的处理必须经过客观调查、事实确认。如果仅凭“有可能违反”的猜想或初步察觉，就直接“立刻启动惩戒手续”，这属于草率、缺乏公正程序的违规做法，因此必须被审计师作为指摘事项（不合规项）指出来。
- 为什么其他选项是合规的、不应被指摘的正常条款？
 - **选项ア（恣意性を排除した公平な取扱い）：**规定了排除恣意性的公平处理。——**这是正确的、合规的做法**，不需要被指摘。
 - **选项ウ（就業細則の策定と周知徹底）：**规定了将惩戒手续具体化并向员工贯彻周知。——**这是优秀的管理实践（合规）**，不需要被指摘。
 - **选项エ（考虑影响度和教育实施情况的阶段别应对）：**规定了根据影响程度和教育情况采取分阶段应对。——**这是合理且人性化的做法（合规）**，不需要被指摘。

正确答案

- 従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら、直ちに懲戒手続を開始することを定めていた（规定了只要认识到违反的“可能性”，就立刻启动惩戒手续）

考试小秘籍

- “审计指摘事项判定口诀”：
 - 看到题目问“应当作为指摘事项（问题）记载的是什么”→在选项中寻找带负面、过激或不合理字眼的条款（例如“直ちに（立刻）”、“可能性だけで（单凭可能性）”）。
 - 其余带“公平”、“周知”、“阶段别应对”等正向、科学管理的选项都是干扰项，千万别选错！

4. 本题考察的是企业战略与经营管理中的核心概念——**BPO (Business Process Outsourcing / 业务流程外包)** 的定义与内涵。

核心考点解析：

- **BPO (Business Process Outsourcing)**：指企业将自身非核心的、常规性的内部业务流程（如人事、财务、客服、IT运维等），通过契约形式外包给外部专业的专业服务公司来运营，以达到降低成本、提高效率、将资源聚焦于核心业务（Core Business）的目的。

选项解析与详细说明

- 为什么“社内業務のうちコアビジネスでない事業に関わる業務の一部又は全部を、外部の専門的な企業に委託すること”是正确答案？
 - 解析：该选项准确描述了 BPO 的本质——将公司内部非核心（非主营）业务的部分或全部，委托给外部专业企业。这正是“Business Process Outsourcing”的定义。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - 选项 1（关于灾害中断的机制）：描述的是 **BCP (Business Continuity Plan / 业务连续性计划)**，而不是外包。
 - 选项 2（关于计算零部件数量与采购时期的生产管理手法）：描述的是 **MRP (Material Requirements Planning / 物料需求计划)**，与业务外包无关。
 - 选项 4（关于项目战略适合性与投资平衡评估）：描述的是 **ITポートフォリオ管理 (IT Portfolio Management / IT 投资组合管理)**，属于 IT 投资治理范畴。

处理问题的排查表（经营管理核心术语对照表）

术语名称 (日语原件)	核心业务含义与目标	考试经典触发关键词
BPO (Business Process Outsourcing)	将非核心业务外包给外部专业企业	外部の専門的な企業に委託する
BCP (Business Continuity Plan)	灾害时确保重要业务不中断的连续性计划	災害・事故、事業を中断させない
MRP (Material Requirements Planning)	计算物料、零部件数量与采购时间的生产管理	部品ノ数量、資材の所要量
ITポートフォリオ管理	从战略与成本效益角度评估和优化IT投资	投資のバランス、戦略との適合性

5. 本题考察的是第8章中关于系统审计实施方法（系统审计技法）的核心概念，重点考查系统审计师在追溯和检查数据全生命周期（从生成、输入、处理、输出到活用）时所使用的经典审计技法。

- 核心考点解析：
 - ウォークスルー法 (Walkthrough / 穿行测试 / 凭证追踪法)：审计师顺着系统的业务流程，从数据的最初生成（発生）、输入、处理、输出直至最终活用，在书面上（查阅文档和流程图）或实际操作中进行**全流程追踪与跟进**，以验证内部控制的实际运行情况。

 选项解析与详细说明

- 为什么“ウォークスルー法”是正确答案？
 - 解析：题目中的关键词是“データの生成から入力,処理,出力,活用までのプロセス...追跡する技法”（从数据的生成到输入、处理、输出、活用全过程进行追溯的技法）。
“Walkthrough（穿行）”就像是审计师牵着数据的手，从头到尾“散步”走一遍，亲眼看着它在系统里怎么流转、哪个环节有没有设卡。这正是**ウォークスルー法**的标准定义。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - インタビュー法 (Interview)：即访谈法，是通过向被审计单位的相关人员提问、口头询问来收集审计证据的方法，并不直接在系统或书面上追踪数据流程。
 - ペネトレーションテスト法 (Penetration Testing)：即渗透测试，是模拟黑客对计算机网络或系统进行攻击的安全技术测试，用于寻找漏洞，而不是审计数据流。
 - 監査モジュール法 (Audit Module / Embedded Audit Facility)：是在应用程序中预先嵌入一段专门用于监控和收集审计数据的代码/模块，属于持续监控的嵌入式技术，而不是审计师在书面或实际中手动“追溯流程”的技法。

6. 本题考察的是IT服务管理（ITSM / ITIL）中的核心概念——インシデント (Incident / 事件/故障) 的准确定义与界定。

- 核心考点解析：
 - インシデント (Incident)：指的是**对IT服务正常运行造成中断、降低服务质量或潜在威胁的突发事件**（例如：程序异常崩溃、服务不可用、打印机突然坏了等）。它是“结果”或“现象”。

- **問題 (Problem)**: 导致インシデント发生的**根本原因**（例如：代码编写错误、硬件老化）。
- **变更 (Change)**: 为了修复问题而对系统进行的修改（例如：修改程序错误、打补丁）。

小学生级记忆法

○ “生病与感冒发烧的比喻”：

- **インシデント (Incident / 突然发烧倒下)**: 你今天早上突然发烧、起不来床了，导致无法去上学——这就是突发的“事件/事故 (Incident)”。
- **问题 (Problem / 病毒感染)**: 医生检查后发现，让你发烧的元凶是身体里的一种病毒（程序错误/Bug），这是背后的“病因 (Problem)”。
- **保守担当者的出社 (吃药打针)**: 爸爸妈妈急忙带你去看医生（紧急应对与恢复）。

7. 本题考察的是企业内部控制（内部統制）中六个基本要素之一的 **"統制活動" (Control Activities / 控制活动)** 的定义与具体范畴。

● 核心考点解析：

- **内部控制的六大基本要素**：包括控制环境、风险评估与应对、**統制活動**、信息与沟通、对监督的活动、对IT的应对。
- **統制活動 (Control Activities)**：是指管理层为了应对风险、确保经营方针和目标的达成，在**各个业务流程（业务活动）中具体建立并执行的政策和程序**（如：职责分离、审批手续、资产接触限制、业务流程中的处理结果核对/验证等）。

选项解析与详细说明

● 为什么“受注から出荷に至る業務プロセスに組み込まれた処理結果検証”是正确答案？

- **解析**：从接受订单（受注）到发货（出荷）的业务流程中，实际嵌入并执行的“处理结果验证（处理结果的核对与检查）”属于日常业务运作中具体的控制手段与程序，这完美契合了“**統制活動**”的定义。

● 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- “**経営目的を達成するための経営方針及び経営戦略**”（为达成经营目的制定的经营方针与战略）→ 属于内部控制六大要素中的“**統制環境 (Control Environment / 控制环境)**”或高级管理层的战略规划，而不是具体的“统制活动”。
- “**個人情報保護に関する脅威と脆弱性の分析**”（关于个人信息保护的威胁与脆弱性分析）→ 属于风险评估阶段的工作，对应“**リスクの評価と対応 (Risk Assessment and Response)**”。
- “**定期的に計画して実施する内部業務監査**”（定期计划并实施的内部业务审计）→ 属于对内部控制运行情况进行监督和评价的“**モニタリング (Monitoring / 监督)**”要素，而不是统制活动本身。

8. 本题考察的是企业经营与战略规划中的经典财务计算指标——投資回収期間法 (Payback Period Method / 投资回收期法) 的基本计算与应用。

2種類のIT機器a, bの購入を検討している。それぞれの耐用年数を考慮して投資の回収期間を設定し、この投資で得られる利益の全額を投資額の回収に充てることにした。a, bそれぞれにおいて、設定した回収期間で投資額を回収するために最低限必要となる年間利益に関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、年間利益は毎年均等とし、回収期間における利率は考慮しないものとする。

	a	b
投資額 (万円)	90	300
回収期間 (年)	3	5

平成31年春期 問48《選択肢ランダム》
25 問目 / 選択中の問題 131 問

- ☐ ア aはbの2倍の年間利益が必要である。
- ☐ イ bはaの1.5倍の年間利益が必要である。
- ☐ ウ aとbは同額の年間利益が必要である。
- ☐ エ bはaの2倍の年間利益が必要である。

● 核心考点解析：

- **投资回收期（回収期間）**：指通过项目带来的每年的净收益（年利益）来收回初始投资额（投資額）所需的时间。
- **计算公式**：
- 年間利益 (每年的必要利益) = $\frac{\text{投資額 (总投资額)}}{\text{回収期間 (回收年限)}}$
- 通过该公式，我们可以分别计算出IT机器a和b每年各需要赚多少钱（年間利益）才能在规定的年限内把本金全部收回。

🔍 选项解析与详细说明

我们根据题目给出的表格数据，分别计算设备a和设备b的最低必要**年間利益**：

9. 设备a的计算：

投資額 = 90 万日元
回収期間 = 3 年

$$\text{年間利益 (a)} = \frac{90}{3} = 30 \text{ 万日元/年}$$

10. 设备 b 的计算:

$$\text{投資額} = 300 \text{ 万日元}$$

$$\text{回収期間} = 5 \text{ 年}$$

$$\text{年間利益 (b)} = \frac{300}{5} = 60 \text{ 万日元/年}$$

• 对比分析选项:

设备 a 需要 30万, 设备 b 需要 60万。

因此, b 的年間利益 (60 万) 是 a 的年間利益 (30 万) 的 2 倍 (即: b は a の 2 倍の年間利益が必要である)。

• 为什么其他选项是错误项?

选项ア: 说 a 是 b 的 2 倍, 颠倒了主客体。

选项イ: 说 b 是 a 的 1.5 倍 (计算错误, 实际是 2 倍)。

选项ウ: 说 a 和 b 同额 (30万和60万明显不同)。



考试小秘籍

• “投资回收期计算考点速记” 口诀:

- 看到投资回收类题目 → 记住一招: “总钱数除以总年数 = 每年要赚的底线”。
- 算完之后直接拿选项作比值, 千万别被密密麻麻的日文字体绕晕!

11. 本题考察的是计算机网络中 IPv4 环境下的核心网络技术——NAT (Network Address Translation / 网络地址转换) 的定义与核心功能。

• 核心考点解析:

- NAT (Network Address Translation): 由于 IPv4 全球公网 IP 地址 (グローバルIPアドレス) 资源枯竭, 局域网内部通常使用私有 IP 地址 (プライベートIPアドレス)。当内网设备需要访问互联网时, 通过路由器上的 NAT 功能, 将私有 IP 地址与全球公网 IP 地址进行相互转换 (相互変換), 从而实现有限的公网 IP 共享与上网。



选项解析与详细说明

• 为什么 “プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを相互に変換する機能である” 是正确答案?

- 解析: 这正是 NAT 的本质与核心使命。它在路由器上建立映射表, 把内网的私有 IP 转换成公网 IP 发出去, 再把收到的公网回复转换回私有 IP 交给内网终端, 完美解决了 IPv4 地址短缺的问题。

• 为什么其他选项是错误项或干扰项?

- “特定の端末宛てのIPパケットだけを通過させる機能である”（只让发往特定终端的IP数据包通过）→ 这是**包过滤防火墙 (Packet Filtering / パケットフィルタリング)**的功能，而不是 NAT。
- “通信中のIPパケットを検査して、インターネットからの攻撃や侵入を検知する機能である”（检查通信中的数据包、检测互联网攻击与入侵）→ 这是IDS/IPS（入侵检测/防御系统）或防火墙的职责。
- “インターネットへのアクセスをキャッシュしておくことによって...表示を高速化できる機能である”（通过缓存互联网访问来加速网页显示）→ 这是**代理服务器 (Proxy Server / プロキシサーバ)**的缓存（Caching）功能。

小学生级记忆法

○ “公司前台的化名登记处”：

- 公司员工（内部的**プライベートIPアドレス**）每个人都有一个内部代号。但如果要寄快递到外面宏大的世界（**グローバルIPアドレス**），邮政快递只认总公司的统一大门牌号。
- **NAT 路由器**就像公司的前台收发室：员工出门时，前台把他的私密代号换成公司的公网大名寄出去；信回来时，前台再准确无误地把公网大名换回员工的私密代号交给他。这种**两边互相转换身份**的妙招，就是 **NAT**！

考试小秘籍

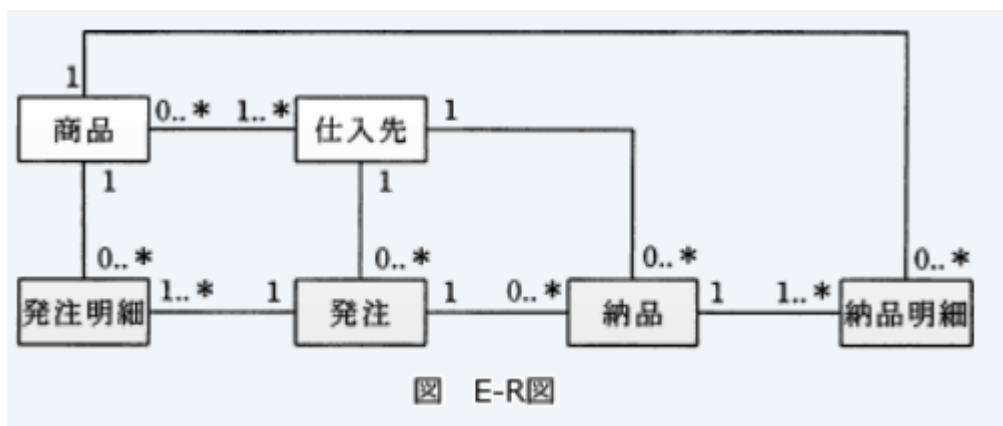
○ “NAT 考点速记” 口诀：

- 看到题目出现 **NAT** → 脑子里直接锁定两个词：「**プライベートIP**」（私有IP）和「**グローバルIP**」（全局IP）的「**相互変換**」（相互转换）。只要看到这两个词连在一起，闭眼选它！

12. 本题考察的是系统设计与数据建模阶段的核心工具——**E-R図 (Entity-Relationship Diagram / 实体-关系图)**的定义、目的与核心构成要素。

核心考点解析：

- **E-R图的本质**：它是用于进行**概念数据建模 (Conceptual Data Modeling)**的工具。其核心目的是将现实世界中需要管理的事务抽象为 **エンティティ (Entity / 实体)**，并将实体与实体之间的关联抽象为 **リレーションシップ (Relationship / 关系)**，从而直观地表现出管理对象的结构，而与具体的数据库实现技术无关。



选项解析与詳細说明

- 为什么“管理の対象をエンティティ及びエンティティ間のリレーションシップとして表現する”是正确答案？
 - 解析：这正是 E-R 图最标准的学术定义。E-R 模型由实体 (Entity)、属性 (Attribute) 和关系 (Relationship) 三大要素构成，专门用来描述企业或业务中需要管理的客观对象及其相互联系。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - “リレーションシップは、業務上の手順を表現する”（关系表现的是业务上的步骤/流程）→ 错误。业务步骤和流程通常由流程图 (Flowchart) 或 DFD (数据流图) 来表达，而 E-R 图表现的是静态的数据结构和关系，不表达“步骤”。
 - “データの生成から消滅に至るデータ操作を表現する”（表现从数据生成到消灭的生命周期与操作）→ 错误。描述数据生命周期和状态转换的通常是状态转换图 (State Transition Diagram) 或 CRUD 矩阵，而不是 E-R 图。
 - “関係データベースの表として実装することを前提に表現する”（以实现为关系型数据库的表格为前提来表现）→ 错误。E-R 图属于**概念设计阶段**的产物，它独立于任何具体的数据库管理系统（如 MySQL、Oracle）或底层表结构。只有在随后的**逻辑设计阶段**，才会将 E-R 图转换为关系数据库的表。

处理问题的排查表（数据建模与常见图表对照表）

图表名称 (日语原件)	核心表达内容与侧重点	是否属于 E-R 图的特性
E-R图 (实体关系图)	表现管理对象的实体 (Entity) 与关系 (Relationship)	是 (正确答案)
业务流程图 / DFD	表现业务步骤、数据流转与处理过程	否 (对应“业务步骤”描述)
状态转换图 (STD)	表现数据的生命周期与状态变化	否 (对应“生成到消灭”描述)
关系表 (RDB Table)	面市后具体的数据库物理/逻辑实现	否 (E-R图独立于具体实现)

考试小秘籍

- “E-R图考点速记” 口诀：

- 看到题目问 E-R図 → 脑子里立刻锁定两个核心汉字：“エンティティ (实体)” 和 “リレーションシップ (关系)”。选项中只要同时出现这两个词，闭眼选它！

8. 本题考察的是企业战略与社会环境中经常出现的经典宏观概念——**デジタルディバイド (Digital Divide / 数字鸿沟)** 的定义以及为消除它所应采取的具体对策。

○ **核心考点解析：**

- **デジタルディバイド (Digital Divide / 数字鸿沟)：**指的是由于年龄、地域、经济条件或信息素养（情報リテラシー）以及设备普及程度的差异，导致能够充分享受信息技术带来便利的人与无法享受的人之间产生的差距。
- **解消（消除/缩小数字鸿沟）的对策：**为了消除这种鸿沟，社会和企业需要致力于**增加信息素养的学习与掌握机会**，并**完善信息通信设备和信息服务更加易于使用的环境**（例如为老年人或偏远地区普及设备和培训）。

选项解析与详细说明

- 为什么“情報リテラシーの習得機会を増やしたり,情報通信機器や情報サービスが一層利用しやすい環境を整備したりすること”是正确答案？
 - **解析：**该选项直接指出了应对“数字鸿沟”的核心手段：增加信息素养（Information Literacy）的习得机会，以及整備让大家更容易使用通信设备和服务的环境。这完美对应了消除数字鸿沟的本质需求。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - **选项1（评估IT投资额、设定目标并评估可能性）** → 属于IT投资管理与效果评估的范畴，与数字鸿沟无关。
 - **选项2（通过省能源和テレワーク等提高业务效率来减少能源消耗）** → 属于**绿色IT (Green IT)** 或环保节能的范畴，与数字鸿沟无关。
 - **选项3（利用IC标签在全工程追踪流通信息的追溯系统）** → 属于**トレーサビリティ (Traceability / 追溯性)** 或供应链管理的范畴，与数字鸿沟无关。

考试小秘籍

- “数字鸿沟考点速记” 口诀：
 - 看到 **デジタルディバイド** → 脑子里直接锁定：「**情報リテラシー**」（信息素养）和「**利用しやすい環境**」（易于使用的环境）。只要选项里出现这两样，闭眼选它！

9. 4本题考察的是系统开发生命周期（System Development Life Cycle）中 "**要件定義プロセス (Requirements Definition Process / 需求定义过程)**" 的核心任务与职责。

○ **核心考点解析：**

- **要件定義プロセス**：在系统规划（システム計画）之后、系统开发（システム開発）之前，明确系统“要做什么（What）”的关键阶段。其核心是识别与系统相关的所有**利害関係者（Stakeholders / 利害关系人/利益相关者）**，并彻底厘清他们的**需求、期望以及被强加的制约条件（ニーズ, 要望及び課せられる制約条件）**。

选项解析与详细说明

- 为什么“システムに関わり合いをもつ利害関係者の種類を識別し, 利害関係者のニーズ, 要望及び課せられる制約条件を識別する”是正确答案？
 - **解析**：这完美契合了 JIS（日本产业标准）及考试大纲中对“需求定义”的标准定义。在这一阶段，首要任务就是把各方利益相关者（如用户、运维人员、经营层等）找出来，把他们的实际需求和各种限制条件（预算、法律、技术约束等）摸清楚并记录在案。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - “事業の目的, 目標を達成するために必要なシステム化の方針, 及びシステムを実現するための実施計画を立案する”（立案系统化方针与实施计划）→ 这是前一个阶段“**システム計画プロセス (系统规划过程)**”的核心工作。
 - “目的とするシステムを得るために, システムの機能及び能力を定義し, システム方式設計によって...実現方式を確立する”（定义系统功能与能力、确立硬件软件实现方式的系统方式设计）→ 这是“**システム開発 (系统开发/基本设计)**”阶段的内容。
 - “利害関係者の要件を満足するソフトウェア製品又はソフトウェアサービスを得るための方式設計と適格性の確認を実施する”（为了获得满足需求的软件产品或服务而实施方式设计与适格性确认）→ 这是偏向“**ソフトウェア実装 (软件实现/详细设计与编程测试)**”阶段的事情。

处理问题的排查表（系统开发各阶段与职责对照表）

开发阶段 (日语原件)	该阶段的核心职责与动作	判定结论
要件定義 (需求定义)	识别利害关系人、提取真实需求与制约条件	正确 (本题目标)
システム計画 (系统规划)	制定系统化方针、确立投资与实施计划	属于前序阶段
システム開発 / 方式設計 (系统开发/方式设计)	确定软硬件实现方式与系统功能结构	属于后续开发阶段
ソフトウェア実装 (软件实现)	软件的编码、方式设计与适格性确认	属于实现阶段

小学生级记忆法

- “盖房子前找业主开会提要求的比喻”：
 - **要件定義（需求定义）**：就像建筑设计师在动工盖楼前，先把所有的相关人员（房主、物业、住户、城管）请来开会，问清楚大家**到底想要几房几厅、有什么特殊要求（需求）、预算和土地有哪些限制（制约条件）**。

- 如果一上来就定买什么钢筋水泥（系统方式设计），或者直接开始搬砖（软件实现），那就全乱套了！需求定义只管“找人、问需求、对齐限制”。

考试小秘籍

○ “需求定义考点速记” 口诀：

- 看到 **要件定義** → 脑子里立刻锁定：「**利害関係者**」（利害关系人）、「**ニーズ・要望**」（需求与期望）和「**制約条件**」（制约条件）。选项里只要出现这几个词的组合，闭眼选它！

10. 本题考察的是信息系统运维与系统设计中非常经典的防错机制——**エラーブーフ化 (Error-Proofing / 防错法 / 防呆设计)** 的概念与具体应用。

○ 核心考点解析：

- **エラーブーフ化 (Error-Proofing)**：源自工业制造领域的“防呆设计（Poka-Yoke）”，在IT运维中指的是**通过物理或结构上的设计调整，让操作人员即使想犯错也“做不出来”或者“不容易做错”**（从源头上消除人为失误的可能性）。
- **核心特征**：它强调的是“机制和结构上的预防”（比如通过颜色、形状、卡槽限制，使人无法选错或放错），而不是单纯靠口头提醒、事后培训或精神防范。

选项解析与详细说明

○ 为什么“画面上の複数のウィンドウを同時に使用する作業では、ウィンドウを間違えないようにウィンドウの背景色をそれぞれ異なる色にする”是正确答案？

- **解析**：通过把不同窗口的背景色设为不同颜色，从视觉结构上直接进行了防错（Error-Proofing），防止操作人员因看错窗口而误操作。这正是典型的 IT 运维防错设计。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- **选项1**（共享“差点出错（Near-miss）”的信息以防范相同错误）→ 这属于“安全意识教育与信息共享”，依赖于人的注意力和经验，属于事后或心理防范，而不是结构上的エラーブーフ化。
- **选项3**（每隔2小时轮换休息以防疲劳）→ 这属于“劳动环境与人员排班管理（体制管理）”，而不是设备或界面的防错设计。
- **选项4**（定期进行临时作业的教育与训练）→ 这属于“培训与演练（教育训练）”，同样属于提高人的主观能力的措施，不属于防错化机制。

11. 本题考察的是信息安全与系统审计领域中非常核心的技术手段——**デジタルフォレンジックス (Digital Forensics / 数字取证)** 的定义与应用场景。

○ 核心考点解析：

- **デジタルフォレンジックス (Digital Forensics)**: 指的是为了查明网络攻击、信息泄露或系统故障的原因, 以及在发生法律纠纷时, 对计算机及相关数字设备中的电子数据、日志、文件等进行证据的收集 (收集) 与保全 (保全) 的科学技术与方法。它不仅可用于インシデント (事件) 的调查, 也广泛应用于系统审计 (システム監査)。

选项解析与详细说明

○ 为什么“デジタルフォレンジックス”是正确答案?

- **解析**: 题目中的关键词是“証拠を収集し保全する技法” (收集并保全证据的技法)。无论是调查安全事件 (インシデント) 还是进行系统审计, 通过合法、可靠的技术手段固定数字证据的过程, 正是 **デジタルフォレンジックス** 的核心职责。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项?

- **サンプリング (Sampling / 抽样调查法)**: 这是在统计学或审计中, 从大量数据中抽取一部分样本进行检查的方法, 而不是专门用来收集和保全数字证据的取证技术。
- **ベンチマーキング (Benchmarking / 基准测试/对标管理)**: 是通过将自家的系统性能、业务指标与行业优秀企业进行对比, 来寻找差距和提升管理水平的方法。
- **コンティンジェンシープラン (Contingency Plan / 应急预案/应急计划)**: 是在发生灾害、事故等紧急情况时, 为了确保业务能够继续运行或尽快恢复而预先制定的行动计划。

12. 本题考察的是企业经营与信息系统管理中极其核心的概念——**BPM (Business Process Management / 业务流程管理)** 的定义与管理循环。

○ 核心考点解析:

- **BPM (Business Process Management)**: 指将企业内部的各项业务流程 (业务过程) 视为整体, 采用「分析 (Analysis)・設計 (Design)・実行 (Execution)・改善 (Improvement)」 (即 PDCA 或类似的管理循环) 进行持续性管理。其目的是对业务流程进行不断地评审、优化、重组, 以实现最优的业务流程。

选项解析与详细说明

○ 为什么“業務プロセスに分析,設計, 実行, 改善のマネジメントサイクルを取り入れ, 業務プロセスの改善見直しや最適なプロセスへの統合を継続的に実施する”是正确答案?

- **解析**: 题目中直接出现了 BPM 的英文全称所对应的核心含义——对“业务流程 (業務プロセス)”引入“分析、设计、执行、改善 (分析、設計、実行、改善)”的管理循环, 并持续不断地进行优化与重组。这完美契合了 **BPM** 的本质。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项?

- **选项1 (顾客数据库、销售到保守、一贯管理顾客业务流程)** → 描述的是 **CRM (Customer Relationship Management / 客户关系管理)**。
- **选项3 (生产、物流、销售、财务、人事等信息一元化管理、实现经营资源整体优化)** → 描述的是 **ERP (Enterprise Resource Planning / 企业资源计划)**。

- 选项4（从零件供应到产品销售的实时信息交换、削减库存与缩短交货期）→ 描述的是 **SCM (Supply Chain Management / 供应链管理)**。

处理问题的排查表（企业信息化核心管理系统辨析表）

术语名称 (日语原件)	核心管理目标与运作特点	考试高频触发关键词
BPM (Business Process Management)	对业务流程进行分析、设计、执行、改善的循环优化	分析、設計、実行、改善、業務プロセス
CRM (Customer Relationship Management)	整合与管理客户信息、销售与售后服务	顧客データベース、顧客に関する業務
ERP (Enterprise Resource Planning)	企业核心资源的全面一元化管理	経営資源の全体最適、生産・財務・人事
SCM (Supply Chain Management)	跨企业供应链的库存缩减与交货期缩短	調達から販売、在庫の削減、リードタイム

“BPM考点速记” 口诀：

- 看到 **BPM** → 脑子里直接锁定四个字：「**改善循环**」。选项里只要出现「**分析、設計、実行、改善**」或者「**業務プロセスの改善**」，闭眼选它！绝对不会错！
13. 本题考察的是日本金融厅《财务报告内部控制的评价及审计实施标准》（財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準）中，关于 **IT 的统制目标 (ITの統制目標)** 的核心概念。在内部控制框架下，IT应用的可靠性（信頼性）有着非常明确的定义。

○ 核心考点解析：

- **IT统制目标的四大核心要素**：在财务报告内部控制中，IT对业务处理的统制目标主要围绕信息处理的质量展开，通常包括「**信頼性**」（可靠性）、「**安全性**」（安全性）、「**可用性**」（可用性）以及「**合法性/準拠性**」（合规性）。
- 「**信頼性**」（可靠性）的具体内涵：指的是信息必须在组织的意志和意图下经过正当审批，并且能够做到**不漏报、准确无误地被记录和处理**（漏れなく正確に記録・処理されること）。

选项解析与詳細説明

- 为什么“**情報が、組織の意思・意図に沿って承認され、漏れなく正確に記録・処理されること**”是正确答案？
 - **解析**：这正是金融厅实施标准中对「**信頼性**」（可靠性）的官方标准定义。财务数据最核心的要求就是“准确无误、不重不漏、得到合法审批”，这直接对应可靠性目标。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - “**情報が、正当な権限を有する者以外に利用されないように保護されていること**”（信息受到保护，不被无正当权限的人员利用）→ 这对应的是信息安全的「**機密性 / 安全性**」目标（防止泄密）。

- “情報が、必要とされるときに利用可能であること”（在需要时能够被利用）→ 这对应的是信息安全的「**可用性 (Availability)**」目标。
- “情報が、関連する法令や会計基準、社内規則などに合致して処理されること”（信息按照相关法令、会计准则和内部规则进行处理）→ 这对应的是「**法令順守 (Compliance) / 合规性**」目标。

处理问题的排查表（IT统制目标对照表）

金融庁标准中的 IT 统制目标 (日语原件)	核心业务含义与考核侧重点	选项判定
信頼性 (可靠性)	根据组织意图正确审批，不漏不错地记录与处理	正确 (本题目标)
安全性 / 機密性	防止未授权人员访问或泄露（保护隐私/机密）	对应其他选项
可用性 (Availability)	需要时随时可用（防止系统瘫痪）	对应其他选项
法令順守 (合规性)	符合法律、会计准则和社内规程	对应其他选项

小学生级记忆法

○ “银行出纳员记账的比喻”：

- **信頼性 (可靠性)**：就像你在银行存钱，银行行长（组织意图）让你存 100 块，柜台出纳员必须一分不差地、毫无漏掉地记在账本上（**漏れなく正確に記録・処理**）。这就叫数据的“可靠性”！
- 如果说“不被别人偷看”，那是保密（安全性）；说“随时能取钱”，那是可用性；说“按国家法律规定办”，那是合规性。只要看到“不漏不错、准确记录”，闭眼认准 **信頼性**！

“IT统制目标考点速记” 口诀：

- 看到 **信頼性** → 脑子里立刻锁定：**「漏れなく正確に記録・処理」**（不漏不错、准确记录与处理）。
- 只要选项里出现“准确、不漏、按意图审批”，百分之百选它！

14. 本题考察的是数据库管理系统（DBMS）中トランザクション管理（事务管理）的核心机制，特别是 **ロールバック (Rollback / 回滚)**、**コミット (Commit / 提交)**、**ロック (Lock / 锁)** 以及异常恢复机制。

○ 核心考点解析：

- **デッドロック (Deadlock / 死锁)**：当多个事务在并发执行时，分别锁定了对方需要的资源，导致互相等待而陷入僵局。为了解决死锁，**DBMS** 会自动检测并强制中止（中断）其中一个事务，将其对数据库的修改撤销，这个过程称为 **ロールバック (Rollback)**。
- **ロールバック (Rollback / 回滚)**：用于撤销事务所做的修改，使其恢复到事务开始前的状态。这通常由 **DBMS** 自动触发（如发生死锁、程序异常或人为取消时），而不是由应用层去完成“确定更新结果”（确定更新结果应该用 **COMMIT**）。

- **ロック (Lock / 锁)**: 为了防止多个事务并发冲突, DBMS 或应用对数据加锁。加锁的解除 (解放) 通常由系统或事务结束时自动管理, 而不是由应用随意提前释放来防止更新。
- **ロールフォワード (Rollforward / 前滚)**: 在发生介质故障 (如硬盘损坏) 时, 利用日志将备份之后的数据重新应用 (重做), 而不是针对普通的事务异常终止。

🔍 选项解析与详细说明

- 为什么“複数のトランザクション間でデッドロックが発生したので、トランザクションをDBMSがロールバックした”是正确答案？
 - **解析**: 当系统发生死锁 (Deadlock) 时, DBMS 为了打破僵局, 会自动选择其中的一个事务进行中止, 并通过 **ロールバック (Rollback)** 将其已经做出的部分修改全部撤销, 以保证数据库的一致性。这一动作完全由 DBMS 在后台自动完成, 描述完全正确。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - 选项イ (トランザクションの更新結果を確定するために、トランザクションをアプリケーションプログラムがロールバックした) → **错误**。要“确定 (固定)”事务的更新结果, 应该执行的是 **コミット (Commit / 提交)**, 而不是 Rollback (Rollback 是撤销/放弃, 而不是确定)。
 - 选项ウ (他のトランザクションにデータを更新されないようにするために、テーブルに対するロックをアプリケーションプログラムが解放した) → **错误**。为了“不让其他事务更新数据”, 应该去**施加锁 (加锁)**, 而不是“解放 (释放) 锁”。释放锁会导致保护解除。
 - 选项エ (トランザクション障害が発生したので、異常終了したトランザクションをDBMSがロールフォワードした) → **错误**。因为发生了事务异常终止 (如程序崩溃), 为了恢复到一致状态, DBMS 应该进行 **ロールバック (回滚撤销未完成的事务)**, 而不是ロールフォワード (前滚通常用于从物理备份中恢复)。

📊 处理问题的排查表 (数据库事务核心操作对照表)

数据库专有名词 (日语原件)	核心功能与触发主体	常见误区与辨析
ロールバック (Rollback)	撤销修改, 恢复原状 (常由 DBMS 在死锁或异常时自动触发)	用来“确定结果”是错误的 (确定要用 Commit)
コミット (Commit)	确定并永久保存事务的更新结果	事务成功的标志
ロック (Lock)	防止并发冲突而对数据加锁	“解放 (释放) 锁”无法阻止别人更新
ロールフォワード (Rollforward)	发生系统崩溃或介质故障时利用日志重做	用于灾难恢复, 而非单笔事务异常的回滚

🧠 小学生级记忆法

- “电脑游戏存档与后悔药的比喻”：

- **デッドロック（死锁）**：就像两个人同时过独木桥，谁也不肯让谁，卡死在中间了。这时交警（DBMS）赶到，强行把其中一个人拉退回起点（**ロールバック / 回滚**），道路才通畅。
- 如果想把打怪升级的成果保存下来，吃的是“确定丸（**Commit**）”；如果游戏崩溃了或者卡主了，吃的是“后悔药（**Rollback**）”。选项乙说用后悔药来“确定结果”，这显然是颠倒黑白了！

考试小秘籍

○ “数据库事务考点速记” 口诀：

- 看到 **デッドロック（死锁）** → 后面必接 **DBMSのロールバック（回滚）**！
- 看到 **更新結果を確定（确定更新结果）** → 别选 Rollback，要选 **Commit（提交）**！

15. 本题考察的是内部控制（内部統制）与财务数据管理中，针对使用电子表格（如 Excel/スプレッドシート）时为了防止和**发现数据错误（误謬）**而应当采取的**检测性控制（発見コントロール）**。

○ 核心考点解析：

- **防止与发现的区别**：在内部控制中，事前防止（预防性控制，如加锁、审批）可以降低错误发生的概率，而“发现（発見）”**已经发生的错误，则必须依靠核对与对账机制（照合作業）**。
- **业务层面的发现控制**：当利用部门在电子表格中录入财务数据时，为了查出（发现）录入过程中是否产生了错误（误謬），最直接、有效的手段就是将**录入电子表格中的数据与原始凭证（入力原票）进行核对（照合作業）**。

选项解析与详细说明

○ 为什么“**スプレッドシートに入力したデータと入力原票の照合作業を行う手続**”是正确答案？

- **解析**：题目问的是“利用部门为了‘发现’已发生的错误（误謬）而有效的控制”。通过将录入电子表格的数据与手头的原始凭证（输入原票）进行逐项核对（照合），可以精准、直接地揪出录入错误或计算错误。这属于典型的发现性控制。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- **选项1（对不需要更新的电子表格加锁作为浏览用）** → 这是为了**防止**别人随意修改（预防性控制），而不是为了“发现”已经产生的误謬。
- **选项2（针对电子表格变更申请书，由申请者上司进行事前审批）** → 这是变更管理中的**事前审批**（预防性控制），用来防止未经授权的修改，无法在事后直接发现录入数据的误謬。
- **选项3（定期备份电子表格的手续）** → 备份是为了应对数据丢失或灾难恢复（可用性保障），而不是用来主动发现数据本身有没有算错。

考试小秘籍

○ “发现错误考点速记” 口诀：

- 看到题目问 “发现错误（误谬）” → 选项里必须包含「照合」（核对、对账）！
- 看到 “事前审批” 或 “加锁” → 它们全是防范于未然的“预防动作”，绝对不是用来“发现”错误的！

16. 本题考察的是企业财务会计与成本计算中的核心经典题型——製造原価明細書（制造原成本明细表）与 損益計算書（损益表/利润表）之间的勾稽关系，特别是当期总制造费用（当期総製造費用）、当期製品製造原価（当期产品制造成本）、売上原価（销售成本）以及売上総利益（销售毛利）的计算阶梯。

製造原価明細書から損益計算書を作成したとき、売上総利益は何千円か。

単位 千円		単位 千円	
製造原価明細書		損益計算書	
材料費	400	売上高	1,000
労務費	300	売上原価	
経費	200	期首製品棚卸高	120
当期総製造費用		当期製品製造原価	
期首仕掛品棚卸高	150	期末製品棚卸高	70
期末仕掛品棚卸高	250	売上原価	
当期製品製造原価		売上総利益	

核心计算公式梳理：

- 当期総製造費用（当期总制造费用） = 材料费 + 劳务费 + 经费
- 当期製品製造原価（当期产品制造成本） = 当期总制造费用 + 期初在制品存货（期首仕掛品棚卸高） - 期末在制品存货（期末仕掛品棚卸高）
- 売上原価（销售成本） = 期初产成品存货（期首製品棚卸高） + 当期产品制造成本 - 期末产成品存货（期末製品棚卸高）
- 売上総利益（销售毛利/毛利润） = 销售收入（売上高） - 销售成本（売上原価）

 选项解析与详细说明

我们根据题目给出的图表数据，一步步填空并计算出最终的 売上総利益：

a. 计算 “制造原価明細書” 侧：

- 当期総製造費用 = 材料費 (400) + 労務費 (300) + 経費 (200) = **900** 千円。
- 当期製品製造原価 = 当期総製造費用 (900) + 期首仕掛品棚卸高 (150) - 期末仕掛品棚卸高 (250) = $900 + 150 - 250 =$ **800** 千円。

b. 计算 “損益計算書” 侧：

- 将上面算出来的 **当期製品製造原価 (800)** 填入损益表中。
- **売上原価** = 期首製品棚卸高 (120) + 当期製品製造原価 (800) - 期末製品棚卸高 (70) = $120 + 800 - 70 = 850$ 千円。
- **売上総利益** = 売上高 (1,000) - 売上原価 (850) = $1,000 - 850 = 150$ 千円。
- **对应选项判定：**
 - 计算结果为 150 千円，对应选项 **イ**。

小学生级记忆法

- “工厂生产与杂货铺卖货流水账的比喻”：
 - **第一步（造东西花多少钱）**：买材料、发工资、交水电费（ $400+300+200=900$ ），再加上仓库没做完的半成品（期首150），减去还没做完留到下个月的（期末250），算出这期彻底做好的成品成本是 **800**。
 - **第二步（算卖掉的成本）**：仓库里原本有旧货（120），加上刚做好的新货（800），减去卖剩下来的（70），得出这次卖出去的货总共成本是 **850**。
 - **第三步（算赚的毛利）**：总共卖了 **1,000** 块钱，去掉成本 **850**，最后手里净赚 **150** 块！

考试小秘籍

- “财管计算题口诀”：
 - 制造原语：“**加期初、减期末**”。在制品和产成品都要遵循“期初加、期末减”的铁律！
 - 最后算毛利：永远是“**销售收入 - 销售成本**”。顺着藤摸瓜，一步步往下减，绝对不会丢分！

17. 本题考察的是信息安全管理（ISMS）国际标准 **JIS Q 27001:2014（信息安全管理系统—要求事项）** 附录 A（管理策）中，关于系统开发与获取安全（セキュリティの確保）的核心合规要求。

- **核心考点解析：**
 - **安全左移原则（Security by Design）**：在软件开发与维护过程中，安全测试、漏洞检查等工作不能拖到最后（如开发周期全部结束之后）才去临时抱佛脚。如果把安全测试堆积在开发结束之后，一旦发现漏洞，整改成本将极其巨大。
 - **规范要求**：标准的管理策明确要求，安全功能与测试应当贯穿于开发的全生命周期，作为开发过程的有机组成部分实施，而不是“开发结束后才去测”。因此，如果在审计中发现“把安全功能测试推迟到开发结束后才进行”（開発期間が終了した後に実施している），这属于违反管理策的违规做法，必须作为 **指摘事項（审计发现的问题点）** 写入审计报告。

选项解析与詳細说明

- 为什么“ソフトウェア開発におけるセキュリティ機能の試験は、開発期間が終了した後に実施している”是正确答案（应当作为指摘事项指出）？
 - 解析：题目问的是“审计师应当在审计报告中作为指摘事项（问题）记载的是哪个”。在安全开发管理中，安全功能的测试如果拖到开发结束后才做，意味着在开发过程中缺乏阶段性的安全把关。这违反了 JIS Q 27001 附录A中关于开发安全管理的要求，因此必须被审计师作为不合规项指出来。
- 为什么其他选项是合规的、不应被指摘的正常条款？
 - 选项ア（软件开发外包时，在监督监控中考虑安全确保观点）→ 这是正确的、合规的管理措施（外包安全监督），不需要被指摘。
 - 选项ウ（在利用套装软件开发时，从安全确保观点将修改限制在必要范围内）→ 这是合规的变更控制措施（防止对套装软件进行不必要的非安全修改），不需要被指摘。
 - 选项エ（软件开发在顾及安全确保的开发环境中进行）→ 这是合规的环境安全保障措施，不需要被指摘。



考试小秘籍

- “审计指摘事项判定口诀”：
 - 看到题目问“应当作为指摘事项（问题）记载的是什么”→ 在选项中寻找带有拖延、滞后、忽视安全、违背常理的负面做法（例如“終了した後に（结束后才...）”）。
 - 其余带“考虑安全监督”、“限制必要修改”、“安全开发环境”等正向、科学管理的选项都是合规项，千万别选错！

18. 本题考察的是IT服务管理（ITSM / ITIL）中的インシデント管理（事件管理）流程规范以及内部控制、系统审计的合规性评估。

- 核心考点解析：
 - 事件管理的灵活性与分类响应：在信息安全与IT运维管理中，不同的インシデント（事件）其紧急程度、影响范围（影响度）以及灾难级别是完全不同的。
 - 违规/应当被指摘（指摘事项）的做法：如果企业规定“无论事件的种类、发生地点、影响程度如何，联络和报告路线全部一概而相同（関係なく、連絡・報告ルートが共通になっている）”，这在管理上是极度缺乏弹性和效率的。小问题和小故障不需要惊动最高管理层或启动灾难应急预案，而重大灾难如果走慢吞吞的普通流程也会贻误战机。因此，这种“一刀切、不分类”的做法属于管理缺陷，必须被审计师作为 指摘事项（审计发现的问题点）记录在审计报告中。



选项解析与详细说明

- 为什么“インシデントの種類や発生箇所、影響度合いに関係なく、連絡・報告ルートが共通になっている”是正确答案（应当作为指摘事项指出）？

- **解析：**题目问的是“审计师应当在审计报告中作为指摘事项（问题）记载的是哪个”。在规范的管理中，事件应该根据其影响程度和类型进行分类（Categorization & Prioritization），并采取差异化的升级与报告路线（Escalation Path）。如果所有大大小小的事件都走完全相同的单一路线，会导致重大事故汇报不及时或小故障占用过多高层资源。这属于不合规的管理漏洞，必须被指摘。

- **为什么其他选项是合规的、不应被指摘的正常条款？**

- 选项1（制定了事件应对程序并向相关人员进行了周知）→ **这是正确的、合规的管理措施，不需要被指摘。**
- 选项2（为了将数据库受害影响降到最低，按照规程定期备份数据）→ **这是合规的灾难应对与数据保护措施，不需要被指摘。**
- 选项3（规定对所有的事件都要留下事件记录并取得责任人批准）→ **这是合规的记录与控制要求，不需要被指摘。**

考试小秘籍

- **“审计指摘事项判定口诀”：**

- 看到题目问“应当作为指摘事项（问题）记载的是什么”→ 在选项中寻找带有一刀切、不区分情况、缺乏灵活性的负面词汇（例如「関係なく（不分...）」、「一律に（一律）」）。
- 其余带“制定了程序”、“定期备份”、“记录并批准”等正向、合理的管理措施都是合规项，千万别选错！

19. 本题考察的是日本《信息安全审计标准》（情報セキュリティ監査基準）的核心原则与规范内容。

- **核心考点解析：**

- **独立性（独立性）的必要性：**信息安全审计（如同财务审计一样）的核心生命线就是**独立、客观、公正**。无论技术多么复杂，审计人必须保持绝对的独立性，绝不能因为技术要求高就不需要独立性。
- **判断的尺度（判断の尺度）：**在进行信息 security 审计时，为了有规可依、客观公正，必须确立明确的判断标准。官方规定的审计判断尺度（即评判被审计方做的好坏的标准）原则上就是《信息安全管理标准》（情報セキュリティ管理基準）。
- **国际标准的关系：**虽然参考了国际标准（如 ISO/IEC 27001 等），但“信息安全审计标准”本身是日本经济产业省等发布的独立标准体系，并非“与国际标准内容完全同一”。
- **专家支援：**由于信息安全涉及极高的技术门槛，审计人在必要时**可以**（甚至在复杂情况下应当）寻求外部专家或专业技术人员的支援，并不是“禁止接受其他专家的支援”。

选项解析与详细说明

- 为什么“情報セキュリティ監査の判断の尺度には,原則として,"情報セキュリティ管理基準"を用いることとしている”是正确答案?
 - 解析: 这完全符合日本《信息安全审计标准》的条文规定。在实施信息安全审计时, 审计师对被审计单位的安全水平进行评判 (判断) 时, 所依据的客观尺度 (判断の尺度) 原则上就是「情報セキュリティ管理基準」。
- 为什么其他选项是错误项?
 - 选项1 (因为需要高度的技术专业性的, 所以审计人不需要独立性) → 错误。恰恰相反, 无论技术多复杂, 审计人必须保持绝对的 **独立性 (独立性)**, 这是审计公正性的基石。
 - 选项2 (“信息安全审计标准”与信息安全管理体系的国际标准内容完全同一并更新) → 错误。它们是相互配合但定位不同的标准体系, 并非“内容完全同一”。
 - 选项4 (规定信息安全审计人不得接受其他专家的支援) → 错误。面对高度复杂的IT技术, 审计人完全可以借助外部专家的力量来进行专业判断。

 处理问题的排查表（信息安全审计标准核心要素对照表）

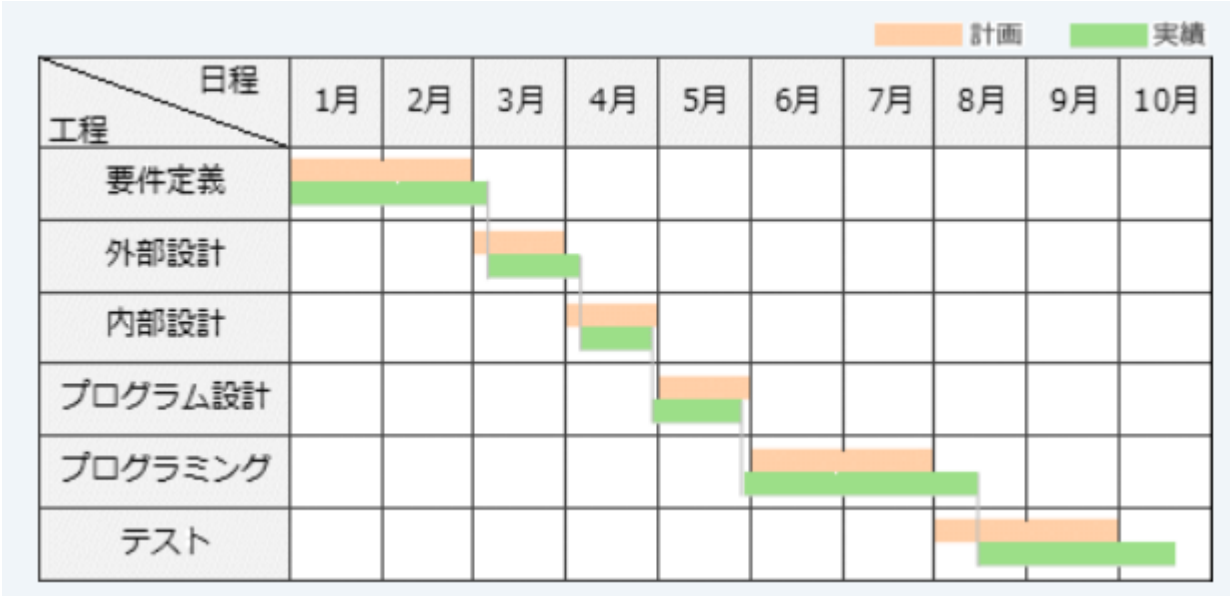
审计要素 (日语概念)	正确的合规原则	常见陷阱与错误说法
判断的尺度	原则上使用 “情報セキュリティ管理基準”	正确 (本题答案)
独立性要求	必须保持高度的独立性与客观性	认为“技术专业高就不需要独立性” (错误)
专家支援	允许并鼓励在必要时借助外部专家支援	规定“不得接受其他专家支援” (错误)

 考试小秘籍

- “审计标准考点速记” 口诀：
 - 看到「判断の尺度」→ 闭眼锁定「情報セキュリティ管理基準」！
 - 看到选项里出现 “不要（不需要独立性）”、“てはならない（不得...）” 等绝对化、否定常识的词汇，99%都是错的干扰项！

20. 本题考察的是项目管理与生产管理中各种工程管理图表（工程管理図表）的定义与特点，核心聚焦于 **ガントチャート (Gantt Chart / 甘特图)** 的功能。

- 核心考点解析：
 - ガントチャート (Gantt Chart)**: 是一种以条状图（横道图）形式显示项目进度、计划与实际执行情况的图表。其最大特点是能够一眼看出各项作业的**开始时间、结束时间、计划与实际的进展情况（予定と実績）**，以及当前正在进行中的项目。



🔍 选项解析与详细说明

- 为什么“作業開始と作業終了の予定と実績や, 作業中の項目などが把握できる”是正确答案?
 - 解析: 甘特图的横轴表示时间, 纵轴表示作业项目。通过在图上用线条标出计划 (予定) 与实际 (実績) 的时间跨度, 能够清晰掌握每项作业的开始与结束节点, 以及目前的进展与正在进行的任务。这正是甘特图的标志性特征。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项?
 - 选项2 (适于表现作业产出的时间推移, 可同时进行成本管理与进度管理) → 描述的是 EVMS (Earned Value Management System / 挣值管理系统) 中的图表或成本进度复合图。
 - 选项3 (标出工程管理上的重要关键期日, 可管理必须做出决策的日期) → 描述的是 マイルストーンチャート (Milestone Chart / 里程碑图)。
 - 选项4 (可掌握各个作业的顺序关系、所需天数、总时差/自由时差等) → 描述的是 アローダイアグラム (Arrow Diagram / 箭头图 / PERT网图 / CPM关键路径法)。

📊 处理问题的排查表 (工程管理图表辨析表)

图表名称 (日语原件)	核心功能与直观特征	考试高频触发关键词
ガントチャート (甘特图)	展示作业的计划与实际之开始/结束时间及进度	予定と実績、作業中、横道图
マイルストーンチャート (里程碑图)	标出项目中的关键节点与决策期限	重要ポイント、期日、意思決定
アローダイアグラム (箭头图/网图)	展示作业先后顺序、所需天数、关键路径与时差	順序関係、所要日数、余裕日数
EVMS相关的图表	表现成本与进度的随时间推移、进行费用管理	費用管理、時間的推移、出来高

- “工程管理图表考点速记” 口诀：

- 看到 **ガントチャート** → 闭眼锁定「**予定と実績**」（计划与实际的条状对比）。
- 看到「**順序関係**」和「**余裕日数**」→ 选 **アローダイアグラム**（箭头图）。
- 看到「**重要ポイント**」和「**期日**」→ 选 **マイルストーン**（里程碑）。

21. 本题考察的是 TCP/IP 网络体系结构中，传输层（トランスポート層）的核心概念——**ポート番号**（Port Number / 端口号）的定义与作用。

- 核心考点解析：

- **传输层与端口号的作用**：在网络通信中，IP 地址负责找到目标主机（在哪台机器上），而端口号（Port Number）则负责在找到了主机之后，进一步区分和识别具体是哪一个应用程序（プロセス・アプリ）在进行通信（例如 Web 服务通常是 80 端口，邮件是 25 端口等）。

选项解析与详细说明

- 为什么“TCPやUDPにおいてアプリケーションを識別する情報”是正确答案？

- **解析**：TCP 和 UDP 都是传输层（トランスポート層）的协议。端口号（Port Number）正是用来在这些传输层协议中区分不同应用程序（如浏览器、邮件客户端、数据库服务等）的编号。表述完全准确。

- 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- **选项1**（LANにおいてNICを識別する情報）→ 这是 **MAC地址（MACアドレス）** 的作用，工作在数据链路层（レイヤー2），用于识别局域网中的网卡。
- **选项2**（レイヤー2スイッチのポートを識別する情報）→ 这是交换机物理端口或端口 VLAN 的概念，与传输层的逻辑“端口号”无关。
- **选项4**（TCP/IPネットワークにおいてホストを識別する情報）→ 这是 **IP地址（IPアドレス）** 的作用，工作在网络层（レイヤー3），用于识别网络上的主机。

小学生级记忆法

- “写信寄快递与收件人部门的比喻”：

- **IP 地址**就像是收件人的**家庭住址**（帮快递员找到是哪栋房子、哪台电脑）。
- **端口号（Port Number）**就像是收件人公司里的**分机号或部门**（如：财务部、人事部）。快递送到房子里后，必须靠“端口号”把文件准确送到对应的应用程序（软件部门）手上！

考试小秘籍

- “端口号考点速记” 口诀：

- 看到 **ポート番号** → 脑子里直接锁定：「**アプリケーション**」（应用程序）。
- IP 地址找主机（Host），MAC 地址找网卡（NIC），端口号找应用（Application）！把这三个铁律记死，考场上直接秒杀！

22. 本题考察的是局域网内常见的网络配置协议——DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol / 动态主机配置协议) 的工作机制。

○ 核心考点解析：

- **DHCP 的作用**：DHCP 的设计初衷就是为了简化网络管理，能够自动为接入网络的客户端（PC）分配 **IP 地址**、**子网掩码 (Subnet Mask)**、**默认网关 (Default Gateway)** 等网络参数，减轻人工配置的工作量。
- **工作机制**：当 PC 启动并接入网络时，它会向网络中广播寻找 DHCP 服务器（无需预先知道服务器地址），服务器接收到请求后会自动下发参数配置。

 选项解析与详细说明

○ 为什么“DHCPによる自動設定を行うPCに、DHCPサーバのアドレスを設定しておく必要はない”是正确答案？

- **解析**：这是 DHCP 的核心优势。由于客户端在不知道任何网络信息的情况下，通过广播机制（Broadcast）来寻找网络中的 DHCP 服务器，因此在 PC 上**不需要**也不可能预先手动设置 DHCP 服务器的 IP 地址。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- **选项1**（不能混用 DHCP 自动分配的 PC 和固定 IP 的 PC）→ **错误**。在同一个网段内，通过合理配置 DHCP 地址池（Address Pool）范围，完全可以实现自动分配 IP 的电脑与手动设置固定 IP 的服务器/设备共存。
- **选项2**（只能自动分配 IP，不能自动分配子网掩码和网关）→ **错误**。DHCP 的强大之处就在于它可以一次性自动交付完整的网络参数包，包括 IP、子网掩码、网关、DNS 服务器等。
- **选项4**（一旦分配过 IP，即使关机，之后也必须强制分配同一个 IP）→ **错误**。DHCP 分配的 IP 具有“租约（Lease）”概念，若租约到期或未进行续约，地址会被回收。除非在服务器端设置了特定的“静态地址绑定（Reservation）”，否则不能保证每次获取的地址都完全相同。

 小学生级记忆法

○ “酒店前台办理入住的比喻”：

- **DHCP 服务器**就像是酒店的前台。
- 新来的房客（**PC**）走进大厅（**LAN**），根本不需要提前知道前台经理叫什么名字（**服务器地址**），只需要在大厅喊一声：“请问有空房间吗？”（**广播请求**）。
- 前台就会立刻给你一张房卡（**IP地址**），并附赠酒店的WiFi密码和餐厅开放时间表（**子网掩码/网关**）。这就是 DHCP 的自动服务，不需要你提前配置任何东西！

 考试小秘籍

○ “DHCP考点速记” 口诀：

- 看到 DHCP → 锁定关键词：“自动分配”、“广播寻找”、“无需提前配置服务器地址”。
- 选项里只要敢说“不能混用”、“不能自动分配掩码/网关”、“必须指定服务器地址”，统统都是干扰项，直接划掉！

23. 本题考察的是系统开发过程中 RFP (Request for Proposal / 提案邀请书) 的编制原则与用户方（企业）的职责。

○ 核心考点解析：

- **RFP 的本质：**它是用户企业向供应商（ベンダー）发出的“订单需求说明书”。其核心目标是**清晰、明确、无歧义地**传达需求，以便供应商据此提交具有竞争力和可行性的提案。
- **编制要点：**需求必须进行分类（区分优先级）、明确业务边界，并尽量由用户方自行完成可行性分析，而非推卸责任。

选项解析与详细说明

○ 为什么“複数の要求事項がある場合、重要な要求とそうでない要求の区別がつくようにRFP作成時点で重要度を設定しておく”是正确答案？

- **解析：**这是最标准的 RFP 编制守则。如果不设定优先级（重要度），供应商就无法评估哪些功能必须实现，哪些可以作为可选方案。这直接关系到后续的成本核算、技术架构选择以及项目风险控制。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- **选项1（不进行可行性确认，把调查和探讨全部扔给供应商）→ 错误。**如果用户方连基本需求是否合理、能否实现都不调研，最后项目大概率会失败。RFP 是双向沟通，用户方必须对需求的可行性负责。
- **选项2（不描述功能，而是指定具体产品名和实现手段）→ 错误。**RFP 应当描述“需要解决什么业务问题”，而不是指定“必须买哪个厂家的产品”。指定产品名会限制供应商提供更优解决方案的可能性。
- **选项4（为了省事，描述留到最小限，含糊不清的地方让供应商来问）→ 错误。**含糊不清的 RFP 是项目灾难的开始，会导致供应商报价偏差极大、后期扯皮不断。RFP 必须尽可能清晰具体。

小学生级记忆法

○ “去装修公司订做家具的比喻”：

- **RFP 就像是你给装修公司的一张清单。**
- 你告诉对方：“我一定要一个大衣柜（**重要需求**），柜子样式可以再商量（**低优先级需求**）。”这就叫**设置重要度**。

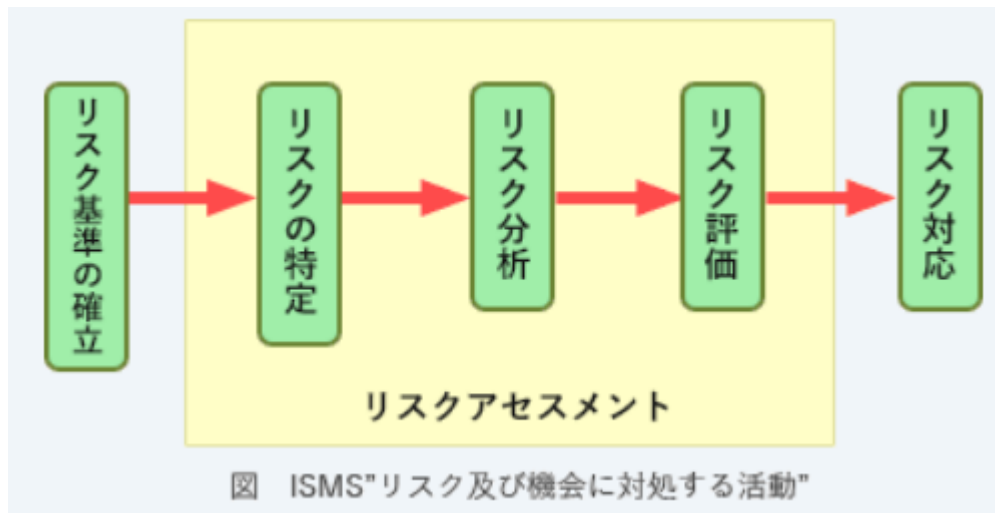
- 如果你说：“我不调研墙体能不能拆，全听你的”（选项1）；或者说“我就要XXX品牌的板材，其他的都不行”（选项2）；再或者写得乱七八糟让人猜（选项4）——那你装修出的房子绝对是“烂尾工程”！

考试小秘籍

“RFP 考点速记” 口诀：

- 看到 RFP → 脑中立刻锁定关键词：“清晰”、“优先度（重要度）”、“业务目标”。
- 看到选项里有“推给供应商”、“指定产品名”、“省略”等偷懒行为，直接划掉！因为 RFP 的目的就是为了让双方在开工前就达成共识，越详细、越有主见越好！

24. 本题考察的是 JIS Q 27001 (ISMS/信息安全管理体系) 的逻辑流程与顺序性要求。在 ISMS 中，一切活动必须遵循“先定标准/目标，后实施评价/执行”的顺序。如果逻辑顺序颠倒，就属于体系运作中的“流程缺陷”。



核心考点解析：

- 风险管理的逻辑顺序（Risk Management Process）：在实施风险评估（リスクアセスメント）之前，企业必须先明确风险接受标准（リスク受容基準）。这就像“判案之前先有法律条款”，如果还没定好什么程度的风险可以接受（基准），直接去评估风险（过程），那就失去了衡量风险严重性的尺度，这是典型的流程逻辑错误。

选项解析与详细说明

- 为什么“リスクアセスメントを実施した後に、リスク受容基準を決めた”是正确答案（应当作为指摘事项指出）？
 - 解析：这是一个严重的逻辑倒置。风险评估的目的是确定现状风险是否超过了企业的承受极限。如果在评估之前没有先确定“我们要接受多大的风险（标准）”，那么风险评估出来的结果就无法评价。这种“先干活、后定规矩”的做法违反了 ISMS 的严谨性，必须作为指摘事项。
- 为什么其他选项是合规的操作？

- 选项ア（USB内存的使用遵循了既定流程进行许可）→ **合规**。这是正常的物理介质管理，流程合法。
- 选项イ（个人信息误删事故按照规定报告给了主务官厅）→ **合规**。这是正常的事故响应与合规性通报流程。
- 选项ウ（通过反恶意软件扫描检测到间谍软件并进行了清除）→ **合规**。这是正常的安全防御与处置行为。

小学生级记忆法

○ “考试评分与先看标准答案的比喻”：

- **ISMS 审计逻辑**：如果你去给试卷评分，第一步一定是先看“标准答案（リスク受容基準）”，然后才给试卷打分（リスクアセスメント）。
- 如果审计师发现你把所有卷子都改完（先做了评估），最后才慢悠悠地拿标准答案来看（后定基准），这不就乱套了吗？这就像“先上车后买票”，审计师看到这种违反逻辑的事，必须记在小本本上当作“指摘事项（问题点）”！

考试小秘籍

○ “流程逻辑考点速记” 口诀：

- 看到 リスクアセスメント（风险评估）和 リスク受容基準（风险接受基准）→ 脑中立刻确认顺序：“标准在前，评估在后”。
- 只要选项里出现“评估之后才定基准”，这种“先斩后奏”的违规逻辑，就是审计师最爱抓的问题点，选它准没错！

25. 本题考察的是IT系统采购流程中的“合规性”与“公平竞争原则”。在向供应商发出 RFP（提案邀请书）并准备进行后续的供应商选定（ベンダー選定）时，为了确保整个采购过程不会被质疑为“暗箱操作”或“偏袒特定厂商”，必须在选定开始前，建立一套客观、透明的评价机制。

○ 核心考点解析：

- **公平公正的本质**：审计和合规管理的核心要求是“事前制定规则，事中依规执行”。如果在选定供应商的过程中才随意制定标准，或者因人设事，就会导致采购腐败或项目决策失效。
- **关键控制点**：必须预先确定“怎么打分”、“哪个项目更重要（权重）”，确保所有供应商是在同一套准绳下竞争。

选项解析与详细说明

○ 为什么“提案の評価基準や要求事項の適合度への重み付けをするルールを設けるなど、選定の手順を確立しておく”是正确答案？

- **解析**：这是一个典型的预防控制措施。在查看提案之前，先定好规则（评价标准、评分权重、选定流程），这能从制度上保证选定过程的公正性和透明度，避免人为操纵评价结果。

○ 为什么其他选项是错误项？

- 选项1（向所有 vendor 发出内示书，提前准备合同）→ **错误**。这是严重的违规行为，还没选定就准备内示书，被其他厂商知道了会引发法律纠纷和合规灾难。
- 选项2（给 RFI 评价高的 vendor 救济措施）→ **错误**。这破坏了公平竞争，对其他 vendor 极其不公平，属于典型的偏袒行为。
- 选项3（给现行 vendor 提高评价，使其容易被选中）→ **错误**。这是典型的“锁定效应”和暗箱操作，完全违背了公平竞争原则。

考试小秘籍

○ “公正选定考点速记” 口诀：

- 看到 **ベンダー選定（供应商选定）** 和 **公正に（公正地）** → 必须锁定：“事前建立规则”（ルールを設ける）、“设定权重”（重み付け）。
- 凡是选项里带有“提前给好处”、“开后门”、“搞特殊”的词（内示書、救济、高くしておく），一眼假，全部排除！

26. 本题考察的是网络安全与访问加速中非常基础且重要的组件——**プロキシ (Proxy / 代理服务器)**。

● 核心考点解析：

- **プロキシ (Proxy)**：其字面意思是“代理人”。在网络中，它位于内网（社内ネットワーク）和外部互联网（インターネット）之间。
- **两大核心功能**：
 - 高速化（缓存机制）**：它会将经常访问的 Web 页面内容保存下来（**キャッシュ**）。当下一次内部用户再次访问时，直接从代理服务器调取数据，而无需再次访问外部网络，从而实现高速访问。
 - 安全性（访问控制/过滤）**：作为中间人，它可以过滤不安全的内容、限制访问权限，并隐藏内部网络主机的真实 IP 地址。

选项解析与详细说明

● 为什么“プロキシ”是正确答案？

- **解析**：题目中提到了“アクセスを中継”（中继访问）、“Webコンテンツをキャッシュ”（缓存 Web 内容）、“アクセスを高速にする”（实现访问高速化）以及“セキュリティの確保”（确保安全）。这些全部是 **プロキシ (Proxy)** 的典型工作描述。

● 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- **DMZ (非军事区)**：这是一个网络区域设置（通常在内外网之间），目的是把对外的服务器（如 Web 服务器）放在这个区域，防止黑客直接攻破内部核心网，它本身不是一种“代理中继并缓存内容的机制”。
- **IP マスカレード (NAPT / 网络地址端口转换)**：这是实现多台内部私有 IP 主机通过一个公网 IP 访问互联网的地址转换技术。它负责“翻译”IP 地址，而不是缓存 Web 网页内容。

- **ファイアウォール (Firewall)**: 它是网络安全的核心（防火墙），负责根据预设规则拦截非法流量，虽然它能增强安全性，但它的主要职责不是“缓存 Web 网页以实现访问加速”。

 处理问题的排查表（网络组件功能对照表）

术语名称 (日语原件)	核心业务目标	是否具备“缓存加速”功能
プロキシ (Proxy)	中继访问、内容缓存、安全性保障	是 (正确答案)
DMZ	设置一个“缓冲带”放置服务器	否
IPマスカレード (NAPT)	私有 IP 与公网 IP 的地址翻译	否
ファイアウォール	流量过滤与阻断	否 (以安全过滤为主)

 小学生级记忆法

- “餐厅传菜员的比喻”：
 - プロキシ（代理服务器）就像餐厅里那个不仅负责帮你去厨房下单、还要顺便记住最近最火的菜品（**缓存**）的传菜员。
 - 你（内网 PC）想吃什么，先告诉传菜员。如果大家都爱吃宫保鸡丁，他厨房都不用去，直接从餐车里端出来给你（**缓存加速**）。同时，如果有谁想带危险品进入厨房，他还会帮你挡一下（**安全性保障**）。

 考试小秘籍

- “网络组件考点速记” 口诀：
 - 看到 “キャッシュ” (Cache) + “高速化” + “中継” (中继) → 闭眼锁定：「プロキシ」。
 - 看到 “IP地址转换” → 锁定：「NAPT / IPマスカレード」。
 - 看到 “安全第一、拦截流量” → 锁定：「ファイアウォール」。

27. 本题考察的是数据库管理系统（DBMS）中最核心的并发控制机制——**排他制御 (Exclusive Control / 并发控制)**。
- **核心考点解析**：
 - **トランザクション (Transaction / 事务)**: 在数据库操作中，为了保证数据的一致性，多个事务并发执行时必须互不干扰。
 - **排他制御 (Exclusive Control)**: 当一个事务（T1）正在修改（更新）某条数据时，另一个事务（T）如果想读取（参照）该数据，DBMS 会通过“排他控制”机制，禁止事务T在事务T1完成修改前读取数据，或者禁止T1在T完成读取前修改数据。其目的就是**防止脏读 (Dirty Read)** 等现象，**确保数据库操作的整合性 (Consistency)**。

 选项解析与详细说明

- 为什么“排他制御”是正确答案？
 - 解析：**题目描述的场景是“防止更新与参照发生矛盾”。通过**排他制御**（即对资源加锁，如“排他锁”或“共享锁”），DBMS 能够强制执行“读写互斥”或“写写互斥”的规则，从而保证了事务执行结果的一致性。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - 最適化 (Optimization)：**是指 DBMS 为了让查询速度更快，自动生成的查询执行计划（比如决定是用索引还是全表扫描），与并发控制无关。
 - 参照制約 (Referential Integrity)：**这是指外键约束（Foreign Key），保证主从表之间的数据关联性（例如不能删除父表里还有子项关联的数据），属于数据一致性约束，而非事务并发时的读写控制。
 - 副問合せ (Subquery)：**这是在 SQL 语句中嵌套另一个查询的方法（查询里面套查询），属于 SQL 语法范畴，与事务处理机制无关。

 处理问题的排查表（并发控制与数据一致性对照表）

技术名称 (日语原件)	核心目标	考试判定点
排他制御	防止并发操作带来的数据矛盾 (读写互斥)	正确 (核心并发控制)
最適化	提升查询执行效率 (速度)	非并发控制
参照制約	保证表与表之间外键的一致性	非事务并发控制
副問合せ	嵌套查询语法	纯 SQL 语法

 小学生级记忆法

- “编辑文档与锁门的比喻”：
 - 排他制御（并发控制/加锁）：**就像你在编辑共享云文档时，如果你正在修改这一段（**更新中**），别人想看这段文字（**参照**），系统就会给这段文字加上一把锁。
 - 目的很简单：不让你看到还没修改完的、乱七八糟的中间状态（**防止矛盾**）。只要看到“多个人同时操作，为了不乱套而采取的锁定行为”，那就是“排他制御”！

 考试小秘籍

- “事务与并发控制考点速记” 口诀：
 - 看到 “**トランザクションの矛盾**”（事务矛盾）或 “**同時実行**”（同时执行）→ 脑中直接锁定：「**排他制御**」！
 - 只要是涉及到“多人同时操作同一个数据，防止乱套”，这四个字就是万能解法！

28. 本题考察的是现代企业经营中非常重要的社会责任议题——**CSR调达（Corporate Social Responsibility Procurement / 企业社会责任采购）**。

- 核心考点解析：

- **CSR调达的定义**：不仅仅关注成本、质量、交期（QCD），更要求在采购过程中将“社会责任”（如环境保护、人权保障、合法经营、反腐败等）纳入供应商的评价与准入标准。这不仅是向供应商提出要求，更是企业将自身价值观外化，要求整个供应链共同履行社会责任的经营战略。

选项解析与详细说明

- 为什么“自然環境, 人権などへの配慮を調達基準として示し, 調達先に遵守を求める”是正确答案？
 - **解析**：CSR 的核心就是环境保护（自然環境）与尊重人权（人権）。将其作为“采购标准”（調達基準）并要求供应商（調達先）遵守，完全符合 CSR 调达的定义。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - **选项2**（通过 EDI 实现迅速、正确的采购）→ 这是 **采购流程自动化/信息化** 的优化，与企业社会责任无关。
 - **选项3**（为了最小化成本，选择最便宜的产品）→ 这是**传统的低成本采购策略**，完全忽视了社会责任（有时甚至会因为过度追求低价而导致血汗工厂或环境污染）。
 - **选项4**（为应对灾害导致调达中断，确保多个供应商）→ 这是 **BCM（业务连续性管理）或风险管理策略** 中的“多元化采购”，是为了保障业务连续性，而非 CSR 范畴。

29. 本题考察的是信息安全管理体制中的人事安全（人的セキュリティ）管理，特别是关于 **守秘義務（保密义务）** 在雇佣合同中的规范。

- **核心考点解析**：
 - **守秘義務（保密义务）的持续性**：根据信息安全的最佳实践（如 ISO 27001 / 信息安全管理标准），雇员的保密义务绝不会随着雇佣关系的终止（退职/离职）而自动解除。相反，企业必须明确规定，员工即使在离职后，依然负有保护在职期间接触到的机密信息的义务。
 - **违规点**：如果合同中规定“雇佣结束后保密义务解除”，这将导致企业机密面临极大的泄露风险，这是完全违反信息安全管理原则的，必须作为 **指摘事項（审计发现的问题点）** 提出。

选项解析与详细说明

- 为什么“雇用の終了をもって守秘義務が解消されることが, 雇用契約に定められている”是正确答案（应当作为指摘事項提出）？
 - **解析**：题目要求找出“指摘事項”（不合规点）。规定“离职后保密义务自动解除”意味着员工离职后可以随意公开公司机密，这在任何正规的信息安全管理中都是致命的逻辑漏洞，属于典型的违规合同条款，审计师必须指出来。
- 为什么其他选项是合规的？
 - **选项1**（雇佣合同中规定必须签署保密协议）→ **合规**。这是最基本的入职安全要求。

- 选项2（合同中规定违反保密义务将采取相应措施）→ **合规**。这是惩戒机制，合规且必要。
- 选项3（合同中规定即使在工作时间之外也要承担保密义务）→ **合规**。保密义务是 24/7 的，不因下班而消失。

30. 本题考察的是クライアントサーバシステム (Client-Server System / C/S架构) 的基本定义。

○ **核心考点解析：**

- **架构定义：**C/S 架构是一种**分散处理形态**。通过服务（サービス）的概念将功能进行拆分——服务端（Server）负责提供特定的功能（如数据库服务、应用服务），而客户端（Client）负责发起请求。两者通过网络协作来完成具体的业务目标。

 选项解析与详细说明

○ 为什么“クライアントとサーバが協調して, 目的の処理を遂行する分散処理形態であり, サービスという概念で機能を分割し, サーバがサービスを提供する”是正确答案？

- **解析：**这段描述精准地概括了 C/S 系统：它是一个分工明确的系统，服务器是“提供者（Provider）”，客户端是“请求者（Requester）”，通过协作（協調）来分散处理工作。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- 选项2（采用密结合系统 / 密結合システム）→ **错误**。C/S 系统属于“松结合（疎結合）”系统。密结合通常指多处理器共享主存的计算机系统，不适合描述 C/S 网络架构。
- 选项3（服务提供者是客户端）→ **错误**。这是逻辑倒置。在 C/S 架构中，提供服务（提供）的是 Server，而不是 Client。
- 选项4（客户端同时响应多个服务器的请求）→ **错误**。这是典型的角色反转。实际上是“服务器”响应多个“客户端”的请求，并对资源进行访问控制。

 小学生级记忆法

○ “餐厅里的‘服务生’与‘顾客’”比喻：

- **服务器 (Server)** 就是**餐厅里的服务生**，他专门负责提供服务（端菜、下单）。
- **客户端 (Client)** 就是**餐厅里的顾客**，他专门负责提出需求（点菜、付钱）。
- **C/S 系统**就是一个通过点菜（サービス）来分工协作的系统。
- 如果考试题说“顾客 (Client) 去服务生 (Server)”，那就是错的；如果说“大家把脑袋连在一起像一个人一样处理工作（密结合）”，那也是错的。必须是——**各司其职，协力完成**。

 考试小秘籍

○ “C/S 架构考点速记” 口诀：

- 看到 クライアントサーバ (C/S) → 瞬间锁定关键词：

- **服务（サービス）**：功能的提供者。
- **分散处理（分散処理）**：各自分担工作。
- **协作（協調）**：通过网络互相沟通。
- 如果看到选项里有 **“密結合”**（密结合）或 **“役割逆転”**（角色倒置，比如客户端提供服务），直接打叉！记住：服务器永远是“服务员”，客户端永远是“顾客”。

31. 本题考察的是系统开发中两大核心需求分类：功能需求（機能要件）与非功能需求（非機能要件）的判定。

• 核心考点解析：

- **功能需求（機能要件）**：指系统“应该做什么”或“必须处理什么业务逻辑”。例如：输入数据、计算金额、输出库存警告等。
- **非功能需求（非機能要件）**：指系统在表现性能、可靠性、安全性、可维护性等方面的约束指标。核心公式是：“**不仅能做到，还得做到什么程度（水平/指标）**”。例如：系统必须在几小时内恢复、响应速度要在几秒内、安全性要达到什么标准等。

选项解析与详细说明

- 为什么“受注管理システムの稼働率を決められた水準に維持するために、障害発生時は半日以内に回復できること”是正确答案？
 - **解析**：这是一个典型的可靠性与可用性（可用性・回復性）指标，属于“非功能需求”。它规定了“半日以内”这个具体的时间标准，这是对系统运行质量的保障要求，而非业务处理逻辑。
- 为什么其他选项是错误项（属于功能需求）？
 - **选项2（经过输入和审批才能处理）** → **功能需求**。这是业务流程的定义，规定了“系统要处理什么”。
 - **选项3（计算信用余额，负数时弹出警告）** → **功能需求**。这是具体的业务处理规则。
 - **选项4（库存不足时输出警告）** → **功能需求**。这是系统应具备的业务处理功能。

小学生级记忆法

- “开餐厅的比喻”：
 - **功能需求**：就是“菜单”。比如必须要有红烧肉（计算功能）、必须要能下单（输入功能）、没菜了要通知服务员（警告功能）。
 - **非功能需求**：就是“服务标准”。比如：无论多忙，上菜时间不能超过15分钟（**时间/速度指标**）；停电了，半小时内发电机必须启动（**可靠性指标**）。
 - 只要看到“半小时内”、“几秒钟”、“99%成功率” **这种涉及质量指标的话**，那就是“非功能需求”！

考试小秘籍

• “需求判别考点速记” 口诀：

- 看到 **非機能要件** → 寻找“KPI”指标（如：时间、恢复时间、速度、百分比）。
- 看到 **機能要件** → 寻找“动作”（如：计算、记录、输入、警告）。
- “带时间限度（半天、几秒）、带百分比（99.9%）、带压力测试要求”的选项，直接选它作为非功能需求，稳准狠！

32. 本题考察的是系统审计（システム監査）中，被監査部門（被审计部门/受检部门）在审计过程中的正确职责与行为规范。

◦ 核心考点解析：

- **独立性原则（独立性的原則）**：系统审计的核心在于“第三方独立客观检查”。
- **被审计部门的定位**：被审计部门是“接受检查的对象”，应当积极配合审计工作（如如实提供证据、回答问卷、协助调查），但**绝对不能越俎代庖**去干涉审计流程、自己给自己定标准、或者伪造证据。

选项解析与详细说明

◦ 为什么“監査部門から要求されたアンケート調査に回答し、監査の実施に先立って監査部門に送付する”是正确答案？

- **解析**：这是被审计部门完全合规的配合行为。在审计实施前，审计部门通常会要求被审计部门填写相关调查问卷（アンケート調査），以便了解业务现状。被审计部门如实填写并提前提交，属于履行配合义务，完全正确。

◦ 为什么其他选项是错误项或违规项？

- **选项1（自己整理检查清单并委托审计部门去执行）** → **错误**。审计项应该由具有独立性的审计部门（監査部門）根据标准自主制定，如果让被审计部门自己出题、自己检查，就失去了审计的公正性和客观性。
- **选项2（如果被审计部门拿不出被要求的凭证，就“事后补造”）** → **严重违规**。伪造证据（遡って作成する）是极其严重的违规行为，破坏了审计的真实性。
- **选项4（根据自己系统抱有的问题，自己设定审计主题）** → **错误**。审计主题应当由审计部门或经营管理层从全局风险出发来设定，而不是由被审计部门自己决定“查什么”。

考试小秘籍

◦ “系统审计考点速记” 口诀：

- 看到 **被監査部門** → 脑中锁定两个字：“**配合**”！
- 被审计部门的正确动作为：“**提供资料、回答问卷、配合调查**”。
- 凡是看到选项里有“自己出题（作成する）”、“自己定主题（設定する）”、“造假/补做（遡って作成する）”的，通通都是违规或越权行为，直接排除！

33. 本题考察的是计算机系统性能评价指标中，关于系统响应与处理时间（Performance Metrics）的核心概念。

核心考点解析：

- レスポンスタイム (Response Time / 响应时间)：指从用户终端向计算机系统发出最后一条指令、查询或请求（問合せの終わり又は要求の終わり）开始，到系统在终端上开始显示出第一个处理结果消息（最初の処理結果のメッセージが出始めるまで）为止所经历的这段时间。它是衡量人机交互系统流畅度的关键指标。

选项解析与詳細説明

为什么“レスポンスタイム”是正确答案？

- 解析：题目描述的动作是“用户发出请求 → 终端开始显示第一个结果”，这完美契合了响应时间 (Response Time) 的官方定义。用户最直观感受到的“快慢”指的就是它。

为什么其他选项是错误项或干扰项？

- ターンアラウンドタイム (Turnaround Time / 周转时间) → 指从用户提交整个作业（任务）开始，到系统把全部结果输出完毕为止所花费的全部时间（包括排队等待和处理的总时间）。注意它管的是“从头到尾的全过程”，而本题只管“到第一个结果出来为止”。
- アクセスタイム (Access Time / 存取时间) → 通常用于存储器（如硬盘、内存）的性能指标，指发出读写指令到数据被读出或写入所需的时间。
- サイクルタイム (Cycle Time / 周期时间) → 存储器进行两次连续独立读写操作之间所需的最小时间间隔。

处理问题的排查表（系统时间指标辨析表）

时间指标 (日语原件)	起算点	终点	核心侧重点
レスポンスタイム	发出最后请求	看到“第一个结果”出来	人机交互的“等待快感”
ターンアラウンドタイム (TAT)	提交整个作业	整个任务“全部办结”	批量作业的“全流程耗时”
アクセスタイム	发出存取指令	数据开始读写	硬件（内存/硬盘）寻址速度

小学生级记忆法

“去餐厅点餐排队的比喻”：

- レスポンスタイム（响应时间）：就像你在柜台点完一杯奶茶（发出请求），服务员刚把第一吸管或者第一杯递到你手里的那一瞬间（第一个结果出来），你等了多久。
- ターンアラウンドタイム（周转时间）：就像你在餐厅从“排队点餐、付钱、坐着等、到最后全部好几道菜端齐”的全过程。

- 如果题目问你“从点完到**刚看到第一个影儿（第一个消息）**”，那必然是 **Response（响应）**！

考试小秘籍

- “时间指标考点速记” 口诀：
 - 看到 “**最初のメッセージが出始める**”（开始出现第一个消息）→ 闭眼锁定：「レスポンスタイム」（响应时间）。
 - 看到 “**全部处理完 / 批处理作业的整个过程**” → 锁定：「ターンアラウンドタイム」（周转时间）。两者的区别就在于看的是“个开头”还是“全过程”！

34. 本题考察的是日本《财务报告に係る内部統制の評価及び監査の基準》（财务报告内部控制评价及审计标准）中，**内部控制的六大基本要素之一——統制活動（控制活动）**的具体定义与应用。

- **核心考点解析：**
 - **統制活動（控制活动）**：是指管理层为了应对风险、确保指令得到切实执行而建立的**政策和程序**。其中最经典的控制机制就是**職務の分離（职责分离 / 不相容职务分离）**，即通过将业务的审批、执行、记录、保管等职责分摊给不同的人，从而防止舞弊和错误的发生。

选项解析与詳細説明

- 为什么“**発注業務と検収業務をそれぞれ別の者に担当させること**”是正确答案？
 - **解析**：让“下订单（发注）”的人和“验收货物（检修）”的人是**不同的员工**，这就是典型的**职责分离（職務の分離）**。通过两权分立，防止一个人垄断采购全流程而导致虚假交易或舞弊，这正是“统制活动”的核心内容。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - **选项1（经营者以自身意志在全社范围内明确经营方针）** → 这属于**統制環境（控制环境）**。控制环境关乎企业的整体基调、管理理念和经营方针。
 - **选项3（内部审计部门定期实施业务审计）** → 这属于**モニタリング（监控/监督）**。内部审计和独立检查属于事后监控机制。
 - **选项4（为应对信息系统故障和缺陷购买保险）** → 这属于**リスクの評価と対応（风险评估与应对）**中的“风险转移（Risk Transfer）”策略，而不是日常的控制活动程序。

考试小秘籍

- “内部控制要素考点速记” 口诀：
 - 看到 **統制活動（控制活动）** → 脑中立刻搜寻：“**职责分离（分離）**”、“**权限审批（承認）**”、“**物理安全限制**”。
 - 只要看到选项里讲的是“两个人分工、互相监督、不让一个人独揽大权”，闭眼选 **統制活動**！

35. 本题考察的是 IT 服务管理（ITSM / ITIL）体系中非常核心的概念——OLA (Operational Level Agreement / 运行级别协议) 的定义与适用对象。

- 核心考点解析：
 - OLA 的定义：OLA 是服务提供者（IT 部门内部）与其内部支持团队或内部组织（内部グループ）之间签署的协议。它明确了内部各团队如何协作以支持外部的整体服务目标。
 - 对比概念：
 - SLA (Service Level Agreement / 服务级别协议)：服务提供者与外部客户（顧客）之间签署的协议。
 - UC (Underpinning Contract / 支持合同)：服务提供者与外部供应商/第三方（供給者/サードパーティ）之间签署的法律合同。

 选项解析与详细说明

- 为什么“サービス提供者と内部グループとの間で取り交わした合意文書であり,サービス及びサービス目標を定義した文書である”是正确答案？
 - 解析：这正是 OLA（运行级别协议）的标准定义。关键词是“内部グループ”（内部组织/团队）。为了向客户兑现 SLA，IT 服务提供者必须与内部各个支援团队（如网络组、服务器组、运维组）达成内部契约，这就是 OLA。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - 选项2（服务提供者与客户之间交接的协议）→ 这是 SLA (Service Level Agreement) 的定义，而不是 OLA。
 - 选项3（服务提供者与供应商/外部厂商之间交接的协议）→ 这是 UC (Underpinning Contract / 供应商合同) 的定义。
 - 选项4（向客户展示服务内容、定义所有服务种类和构成的文档）→ 这是 服务目录 (Service Catalog / サービスカタログ) 的定义。

 处理问题的排查表（ITSM 三大核心协议/文件辨析表）

文档名称 (日语原件)	签署主体 (谁和谁签)	核心本质
OLA (Operational Level Agreement)	服务提供者 ⇨ 内部团队 (内部グループ)	内部团队的KPI与协作契约
SLA (Service Level Agreement)	服务提供者 ⇨ 外部客户 (顧客)	对客户做出的服务质量承诺
UC (Underpinning Contract)	服务提供者 ⇨ 外部供应商 (供給者)	外包/采购的外部法律合同
サービスカタログ (服务目录)	面向客户的菜单展示	卖什么服务的“菜单本”

 小学生级记忆法

- “开餐厅的分工合作比喻”：

- **SLA**：餐厅老板（服务提供者）向食客（**外部客户**）保证：“你的菜保证在15分钟内上齐！”（**对外承诺**）。
- **OLA**：老板为了兑现承诺，跟后厨的切菜师傅、大厨（**内部团队 / 内部グループ**）签的协议：“你们必须在10分钟内把菜备好！”（**内部运作契约**）。
- **UC**：老板跟送菜的农场主（**外部供应商/供給者**）签的买菜合同。
- 只要看到协议对象是“**内部グループ**”，闭眼选 **OLA**！

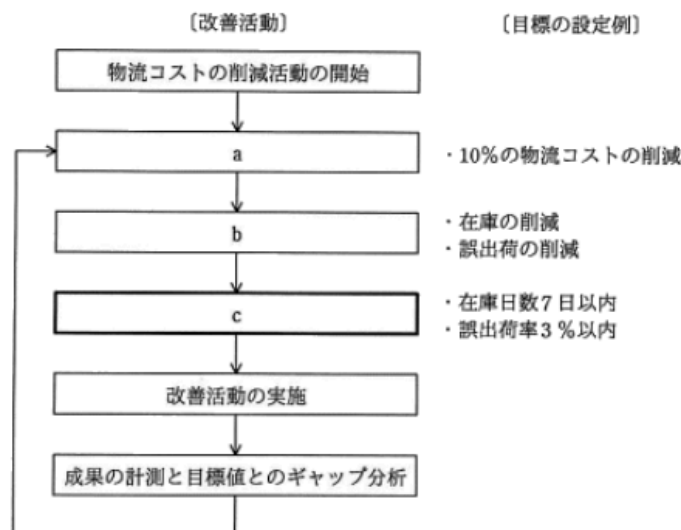
考试小秘籍

○ “ITSM 协议考点速记” 口诀：

- 考 **OLA** → 找 “**内部グループ**”（内部团队）。
- 考 **SLA** → 找 “**顧客**”（外部客户）。
- 考 **UC** → 找 “**供給者**”（外部供应商）。
- 这三个对应关系在历年考试中是万年不变的送分考点，死死记住主语就能秒杀！

36. 本题考察的是企业经营与业务流程改善（BPR/目标管理）中的核心指标体系——**KGI（关键目标指标）**、CSF（关键成功因素）与 **KPI（关键绩效指标）** 的层级分解关系。

物流業務において、10%の物流コストの削減の目標を立てて、図のような業務プロセスの改善活動を実施している。図中のcに相当する活動はどれか。



平成29年秋期 問48《選択肢ランダム》

81問目／選択中の問題131問

- ☐ ア MBO(Management by Objectives)の導入
- ☐ イ CSF(Critical Success Factor)の抽出
- ☐ ウ KGI(Key Goal Indicator)の設定
- ☐ エ KPI(Key Performance Indicator)の設定

核心考点解析：

- 目标的层级推进逻辑：
 - i. **KGI (Key Goal Indicator / 关键目标指标)**：宏观、最终的经营目标（例如：“物流成本降低 10%”）。
 - ii. **CSF (Critical Success Factor / 关键成功因素)**：为了实现大目标，必须做好的关键方向或成功要素（例如：“减少库存”、“减少错发货”）。
 - iii. **KPI (Key Performance Indicator / 关键绩效指标)**：对 CSF 进行具体化、量化、可衡量的执行指标（例如：“库存天数在 7 天以内”、“错发货率在 3% 以内”）。
- 在本题的流程图中：
 - 顶层（a）是总目标 → **KGI**。
 - 中层（b）是实现的成功方向 → **CSF**。
 - 底层（c）是带有具体量化数值（7 日以内、3% 以内）的指标设定 → **KPI**。

核心考点解析：

- 目标的层级推进逻辑：
 - i. **KGI (Key Goal Indicator / 关键目标指标)**：宏观、最终的经营目标（例如：“物流成本降低 10%”）。
 - ii. **CSF (Critical Success Factor / 关键成功因素)**：为了实现大目标，必须做好的关键方向或成功要素（例如：“减少库存”、“减少错发货”）。
 - iii. **KPI (Key Performance Indicator / 关键绩效指标)**：对 CSF 进行具体化、量化、可衡量的执行指标（例如：“库存天数在 7 天以内”、“错发货率在 3% 以内”）。
- 在本题的流程图中：
 - 顶层（a）是总目标 → **KGI**。
 - 中层（b）是实现的成功方向 → **CSF**。
 - 底层（c）是带有具体量化数值（7 日以内、3% 以内）的指标设定 → **KPI**。

小学生级记忆法

- “减肥打怪升级的比喻”：
 - **KGI（宏观目标）**：我的终极目标是“瘦 10 斤”（**大方向的结果**）。
 - **CSF（成功要素）**：我该怎么瘦呢？得“少吃晚饭”和“多跑步”（**成功的关键方向**）。
 - **KPI（具体指标）**：具体怎么量化？“每天晚饭卡路里不超过 300 大卡”、“跑步必须满 5 公里”（**具体的数字指标，对应图中的 c**）。
 - 只要看到题目给出了带具体数值（7 天以内、3% 以内）的指标，直接锁定 **KPI**！

37. 本题考察的是业务连续性管理（BCM）与业务连续性计划（BCP）中的核心时间指标——**RTO (Recovery Time Objective / 目标恢复时间)**。

- 核心考点解析：
 - 业务连续性管理的基本概念：当灾难或突发事件（インシデント）发生并导致系统中断后，企业需要明确各项业务恢复的时效要求。
 - RTO (Recovery Time Objective)**：意为“目标恢复时间”。它是指在事件发生后，从业务中断开始到“产品/服务恢复（再开）”或“业务活动恢复”、“资源恢复”为止，所必须达到的最大可接受恢复时间。

 选项解析与详细说明

- 为什么“RTO”是正确答案？
 - 解析：题目中明确描述了“インシデントの発生後, 製品・サービスの再開、事業活動の再開、資源の復旧までに要する時間”（事件发生后，到产品或服务再开、业务再开、资源恢复所需的时间）。这正是 **RTO (Recovery Time Objective / 恢复时间目标)** 的标准定义。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - MTBF (Mean Time Between Failures / 平均故障间隔时间)* → 它是衡量系统“可靠性 (Reliability)”的指标，指系统两次故障之间平均能正常运行多长时间，与灾后恢复时间无关。
 - MTTR (Mean Time To Repair / 平均修复时间)* → 它是指系统发生故障后，从开始修理到恢复正常平均需要花费的时间（偏向于技术层面的硬件或软件修理耗时），而不是业务层面的“目标恢复时间 (RTO)”。
 - RPO (Recovery Point Objective / 恢复点目标)* → 它是指当灾难发生时，系统能够容忍丢失多少时间的数据（即数据能回滚到哪个时间点），关注的是“数据丢失量”，而不是“恢复用多长时间”。

 处理问题的排查表（BCP 核心时间指标辨析表）

指标名称 (日语原件)	核心含义与侧重点	考试判别关键词
RTO (Recovery Time Objective)	业务/服务重新恢复需要花多久（时间窗口）	“再開される”、“復旧されるまでの時間”
RPO (Recovery Point Objective)	可以容忍丢失多长时间的数据（数据回滚点）	“データの損失”、“時点”
MTBF (Mean Time Between Failures)	系统两次故障之间的平均无故障运行时间	“故障の間隔”、“信頼性”
MTTR (Mean Time To Repair)	平均修复时间（修好要花多长时间）	“修理”、“修復に要する平均時間”

考试小秘籍

◦ “BCP 时间指标考点速记” 口诀：

- 看到 “再開されるまでの時間” （恢复开业/业务所需的时间） → 闭眼选 **RTO**！
- 看到 “データがどこまで戻せるか” （数据能回溯到哪） → 选 **RPO**。
- 分清 RTO（管时间、管业务恢复）和 RPO（管数据、管丢多少），考试拿分稳如泰山！

38. 本题考察的是 Web 技术中非常重要的状态管理机制——**HTTP Cookie（クッキー）** 的基本工作原理与存储、传输机制。

◦ 核心考点解析：

- **Cookie 的定义与本质**：它是服务器（Web サーバ）让浏览器（Web ブラウザ）在本地存储的一小段文本数据。由于 HTTP 协议本身是“无状态（Stateless）”的，服务器无法识别多次请求是否来自同一个用户，因此借助 Cookie 来记录用户的状态（如登录状态、购物车信息等）。
- **传输机制**：当浏览器向服务器发送 HTTP 请求时，会通过 **HTTP 请求头（HTTPヘッダー）** 自动将对应的 Cookie 信息发送给服务器。

选项解析与详细说明

◦ 为什么 “cookieに含まれる情報はHTTPヘッダーの一部として送信される。” 是正确答案？

- **解析**：Cookie 在客户端与服务器之间传输时，是作为 **HTTP 请求头（HTTP Header）** 的一部分（如 `Cookie: name=value`）随请求一起发送给 Web 服务器的。表述完全准确。

◦ 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- **选项1（客户端设置 cookie 包含信息的有效期）** → **错误**。Cookie 的有效期（Expires / Max-Age）是由服务器（Web サーバ）在响应头（`Set-Cookie`）中指定的，而不是由客户端（浏览器）自己决定的。
- **选项3（cookie 包含的信息全部由 Web 浏览器加密后发送）** → **错误**。Cookie 默认情况下是**明文**传输的（除非显式开启了 `Secure` 属性并在 HTTPS 协议下传输）。它并不是“浏览器自动全部加密”的。
- **选项4（cookie 包含的信息只保存在 Web 服务器上）** → **错误**。Cookie 的核心特征是**保存在客户端（Web ブラウザ/用户的电脑或手机本地）**，而不是只保存在服务器上。

考试小秘籍

◦ “Cookie 考点速记” 口诀：

- 看到 **Cookie** → 脑中闪过三个字：“**客户端**”（存本地）、“**服务器**”（发指令）、“**HTTP头**”（带头上路）。

- 只要选项里出现“客户端自己设有效期”、“只保存在服务器”或“自动加密”，全部都是主观臆断的陷阱，直接划掉！

39. 本题考察的是存储系统高可用技术中，磁盘阵列 RAID (Redundant Array of Independent Disks) 的经典级别——RAID 5 的工作原理与硬件要求。

核心考点解析：

- RAID 5 的核心机制：它将数据和奇偶校验码 (Parity) 交叉分散 (Striping) 存储在多台磁気ディスク (硬盘) 上。
- 硬件底线与容错能力：
 1. 最低盘数：至少需要 3 台 硬盘 (如果只有 2 台就无法存放分散的校验数据了)。
 2. 容错能力：由于采用了分布式奇偶校验，当其中 任意 1 台 硬盘发生故障时，系统可以通过剩余的数据和校验码实时重建并恢复全部数据。

选项解析与详细说明

- 为什么 “最低でも3台の磁気ディスクが必要となるが、いずれか1台の磁気ディスクが故障しても全データを復旧することができる。” 是正确答案？
 - 解析：这精准命中了 RAID 5 的两大硬指标：① 至少需要 3 台硬盘；② 允许坏 1 台盘而不丢失数据。表述完全正确。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - 选项1 (多台磁盘写入相同数据, 坏1台无影响) → 这是 RAID 1 (镜像/Mirroring) 的特征，而不是 RAID 5。
 - 选项2 (最低需要4台盘, 坏2台也能恢复) → 这是 RAID 6 的特征 (RAID 6 采用双重校验，至少需要 4 台盘，允许同时坏 2 台)。
 - 选项3 (分散写入, 坏1台全数据无法恢复) → 错误。RAID 5 的核心价值就是具备容错能力，坏 1 台盘是可以完全恢复的，只有超过 1 台才会导致灾难。

处理问题的排查表 (主流 RAID 级别快速对比表)

RAID 级别	最低盘数要求	容错/坏盘恢复能力	核心特征
RAID 0	2 台	0 台 (坏了全崩)	仅条带化加速，无冗余
RAID 1	2 台	允许坏 1~N-1 台 (镜像)	完全相同的数据备份
RAID 5	至少 3 台	允许损坏 1 台	数据与奇偶校验分散存放
RAID 6	至少 4 台	允许损坏 2 台	双重分布式校验

小学生级记忆法

- “3个火枪手分摊秘密的比喻”：
 - RAID 5 就像是一个由 3 个小伙伴（最低3台盘）组成的秘密小队。他们把重要日记拆成两半，每个人记一点，顺便记一个“校验密码”。
 - 如果其中 1 个小伙伴不小心生病倒下了（坏1台），另外 2 个小伙伴靠着脑子里的密码，分分钟就能把那个生病小伙伴负责的那部分秘密给完美还原出来（全データを復旧できる）！

考试小秘籍

- “RAID 5 考点速记” 口诀：
 - 看到 RAID 5 → 脑中立刻闪过两个数字：“3盘起步”（最低3台）+ “坏1个”（允许1台故障恢复）。
 - 看到盘数写 4 台、容错写 2 台的，那是 RAID 6；看到写镜像相同的，那是 RAID 1。死守“3台和1台”的黄金组合，考场直接秒选！

40. 本题考察的是计算机网络中电子邮件服务（Eメールサービス）的核心协议分类，具体涉及**发送协议与接收协议**的组合。

- 核心考点解析：
 - 送信プロトコル（发送协议）：用于将邮件从客户端发送到服务器，或在邮件服务器之间进行传递的标准协议是 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)。
 - 受信プロトコル（接收协议）：用于从邮件服务器将邮件下载或同步到客户端的协议主要有两种：
 - POP3 (Post Office Protocol version 3)：将邮件下载到本地设备后，通常会从服务器上删除。
 - IMAP4 (Internet Message Access Protocol version 4)：直接在服务器上对邮件进行管理和同步，多端设备可以保持一致。

选项解析与详细说明

- 为什么“送信：SMTP / 受信：IMAP4”（对应选项 工）是正确答案？
 - 解析：题目要求选出“发送协议”与“接收协议”的正确组合。根据常识与考纲：
 - 发送必须用 SMTP。
 - 接收可以用 IMAP4（或者 POP3）。
 - 在给出的表格中，只有“工”组合满足：送信プロトコル是 SMTP，受信プロトコル是 IMAP4。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - 选项 ア（送信：IMAP4, 受信：POP3）→ 错误。IMAP4 是接收协议，不能用来发送邮件。

- 选项 イ (送信: IMAP4, 受信: SMTP) → **错误**。完全颠倒了, SMTP 是发送, IMAP4 是接收。
- 选项 ウ (送信: POP3, 受信: IMAP4) → **错误**。POP3 是接收协议, 不能用来发送邮件。



考试小秘籍

“邮件协议考点速记” 口诀:

- 看到 **送信 (发送)** → 脑中自动蹦出: **SMTP**。
- 看到 **受信 (接收)** → 锁定: **POP3** 或 **IMAP4**。
- 这类送分题在考试中属于“秒杀题”, 千万不要把发送和接收搞混了!

41. 本题考察的是网络安全与性能优化中极其经典的中间件——**プロキシサーバ (Proxy Server / 代理服务器)**。

核心考点解析:

- **中继 (中継)**: 代理服务器位于内部网络与外部互联网之间, 充当了“中间人”的角色, 负责代为转发请求。
- **缓存 (キャッシュ)**: 将访问过的网页内容暂时存储在代理服务器上, 后续用户再访问相同内容时, 无需去外部互联网, 直接从本地获取, 从而实现**高速化**。
- **安全性 (セキュリティ)**: 通过代理服务器进行统一的安全过滤, 隐藏内部网络结构, 防止外部直接攻击。



选项解析与详细说明

为什么“プロキシサーバ”是正确答案?

- **解析**: 题目中的三个要素——“中继网络访问”、“缓存Web内容以高速化”、“用于安全保障”, 这正是 **Proxy Server** 的核心三大职能。

为什么其他选项是错误项或干扰项?

- **DMZ (DeMilitarized Zone / 非军事区)** → 这是一个**网络区域** (网段), 而不是一种具体实现代理功能的“服务器”。它是用来放置对外公开服务器 (如Web服务器) 的隔离区域。
- **ファイアウォール (Firewall / 防火墙)** → 它主要是通过检查数据包的源/目的IP、端口号来控制进出流量的“守门人”。虽然有安全功能, 但不具备“缓存Web内容以提速”的功能。
- **IPマスカレード (NAPT)** → 它是为了解决内部网络私有IP地址如何通过一个公共IP访问互联网的技术, 主要功能是“地址转换 (转换映射)”, 也不具备内容缓存提速功能。



处理问题的排查表 (网络功能角色对照表)

术语 (日语原件)	核心功能 (作用)	本题考点 (是否符合)
プロキシサーバ	代收代发 + 内容缓存 (Cache)	Yes (完全匹配)
ファイアウォール	端口/协议的“通行许可” (守门)	No (不负责缓存)
DMZ	公开服务器的安全“隔离地带”	No (是区域非设备)
NAPT	私网地址与公网地址的“翻译”	No (不负责加速)

🧠 小学生级记忆法

- “学校图书馆图书管理员的代购比喻”：
 - プロキシサーバ（代理服务器）就像是一个“代购大总管”。
 - 学生（内部网）想买书（访问网站），不直接跑去外面买，而是告诉管理员（代理服务器）。
 - 管理员如果之前买过同样的书，直接从小仓库（缓存）拿给你，超快！
 - 管理员还能检查那本书内容健康不健康（**安全性**），如果不健康就不允许买。
 - 这就是那个又快又安全的“代理人”！

📝 考试小秘籍

- “代理服务器考点速记” 口诀：
 - 看到 “中継”（中继）+ “キャッシュ”（缓存）→ 闭眼选 プロキシサーバ！
 - 只要选项里出现“缓存”，它就是 Proxy 的唯一标志。
 - 不要把“代理”和“防火墙”混淆，代理是帮你取货，防火墙是帮你挡坏人。

42. 本题考察的是共通フレーム2013（系统工程与软件工程标准）中的系统生命周期（System Life Cycle）流程。

- 核心逻辑解析：
 - 共通フレーム（Common Framework）将软件开发分为：企画（策划）、要件定义（需求定义）、開発（开发）、運用（运维）等几个大阶段。
 - 企画プロセス（策划阶段）：处于整个开发周期的“最顶端/最前端”。它的任务是在立项之前，明确“为什么要搞这个系统？”、“要做什么规模？”以及“投资回报率（ROI）如何？”。因此，此阶段的核心产出是系统化计划（系统规划）。

🔍 选项解析与详细说明

- 为什么“システム化計画の立案”（立项规划/制定系统化计划）是正确答案？

- **解析：**在系统开发逻辑中，“企画（策划）”就是回答“要不要干、怎么干”的问题。制定“系统化计划（システム化計画）”明确了项目的目标、预算、进度和可行性，这是企画阶段的核心任务。

“共通框架 企画考点速记” 口诀：

- 看到“企画（策划）” → 脑中锁定：“計画（计划）”、“構想（构想）”、“可行性（実現可能性）”。
- 凡是出现“需求（要件）”、“定义（定義）”、“测试（テスト）”字眼的，全是“企画”之后的阶段，直接排除！逻辑顺序是：先有计划，再有需求，最后才是开发。

43. 本题考察的是项目管理（Project Management）中关于 **ステークホルダ（Stakeholder / 利益相关者）** 的定义。

- **核心定义：**利益相关者是指“对项目的结果产生影响，或者受到项目结果影响的个人、组织或团体”。
- **广度认知：**利益相关者不仅包括项目团队内部成员，还包括外部客户、政府机构、受影响的社区、甚至是对项目持反对意见的群体（如竞争对手或受影响的非相关部门）。

选项解析与详细说明

- 为什么“プロジェクトの成果が、自らの利益になる者と不利益になる者がいる。”是正确答案？
 - **解析：**利益相关者是一个广泛的集合。项目成功可能让某些人受益（如股东、最终用户），但也可能让某些人受损（如因系统升级而失去旧系统维护工作的旧技术团队、或因业务流程重组而感到不安的部门）。只要与项目结果产生利害关系，无论性质是“有利”还是“不利”，都是利益相关者。
- 为什么其他选项是错误项？
 - **选项2（个人作为个体是可以特定化的） → 错误。**利益相关者既可以是个人，也可以是组织、团体（如政府机关、工会、行业协会），并不局限于个人。
 - **选项3（不能存在于组织外部，必须是组织内部的） → 错误。**这是最典型的错误认知。外部环境（如法律机构、供应商、客户）往往是项目最关键的利益相关者。
 - **选项4（不能间接参加，必须直接参与） → 错误。**参与方式多种多样。有直接参与项目的人（项目经理、组员），也有间接影响项目的人（如虽然不参与开发但拥有最终否决权的客户经理，或者受法规限制的监管机构）。

处理问题的排查表（利益相关者辨析）

维度	利益相关者 (Stakeholder)	范围
利害性质	既可以是获利方，也可以是受损方	全覆盖
存在位置	既在组织内部，也在组织外部	内外部都有
参与程度	既可以是直接参与，也可以是间接影响	广度大

小学生级记忆法

- “城市修高铁的比喻”：
 - 项目：要在市中心修高铁。
 - 谁是利益相关者？
 - 坐火车的乘客（受益者）。
 - 因为修路被迫拆迁的住户（受损者，虽不情愿也是利益相关者）。
 - 承建商（内部参与者）。
 - 政府环保部门（外部间接相关者）。
 - 结论：不管你是帮我的、坑我的、住里面的、还是在外边看热闹但受影响的，只要这事儿跟你有关，你就是 **ステークホルダ**。

考试小秘籍

- “利益相关者考点速记” 口诀：
 - 考 利益相关者（ステークホルダ）→ 记住“广”字诀。
 - 看到选项里带“必须内部”、“必须个人”、“必须直接”等带有**排他性/限制性**条件的，一律选错误！
 - 只要选项说“**无论利弊、无论内外、无论参与方式**”，这就是最全面的正解。

44. 本题考察的是 **C/S (Client/Server, 客户端/服务器) 架构** 与 **B/S (Browser/Server, 浏览器/服务器) 架构** 的运维对比。

- 核心逻辑：
 - 専用アプリケーション (C/S架构)**：需要在每一台客户端电脑上安装专用的软件。当软件更新、修复补丁或环境配置变更时，每台电脑都要手动安装，运维负担极重。
 - Webブラウザ (B/S架构)**：所有业务逻辑集中在服务器端，客户端只需运行通用的 Web 浏览器。当系统升级时，只需在服务器端更新，客户端无需任何安装或配置改动。

选项解析与详细说明

- 为什么“**クライアント環境の保守**”是正确答案？

- **解析：**在 B/S 模式下，管理员不需要再去关心每一台终端的操作系统版本、软件兼容性或手动更新安装包，所有的“客户端环境维护”工作几乎被消除了。这是 B/S 架构相比 C/S 架构最显著的维护成本优势。

- **为什么其他选项是错误项？**

- データベースの構築 (数据库构建) → 无论客户端用浏览器还是专用软件，数据库都在服务器端，构建工作量没区别。
- サーバが故障したときの復旧 (服务器故障后的复旧) → 服务器依然是同一个服务器，故障恢复的难度和工作量与客户端使用什么技术无关。
- ログインアカウントの作成と削除 (账号的创建与删除) → 账号管理通常集成在统一的认证系统（如 LDAP/Active Directory）中，无论是专用程序还是浏览器，账号管理的作业量几乎一致。

“C/S 与 B/S 架构考点速记” 口诀：

- 看到 “Webブラウザ”（浏览器）对比 “専用アプリケーション”（专用软件） → 脑中闪现：“轻量化”、“免维护”。
- 只要选项里出现 “保守（维护）”、“インストール（安装）”、“配布（分发）” 这类词汇，选它们就对了！因为浏览器架构的核心就是把这些繁重工作全部“消灭”掉。

45. 本题考察的是 Web 系统性能指标中最具代表性的概念——**响应时间（レスポンスタイム / Response Time）**。

- **核心考点解析：**

- **响应时间（Response Time）的定义：**是指用户在终端（Web浏览器）上发出操作请求（如点击按钮/提交查询）那一刻起，到系统将处理结果反馈给用户并在终端上显示出的这一时间段。
- **逻辑本质：**它衡量的不是“服务器跑得有多快”，也不是“文件下载有多快”，而是“用户从按下按钮到看到反馈，在这个过程中的体感等待时间”。

 选项解析与详细说明

- 为什么 “Webブラウザに表示された問合せボタンが押されてから、Webブラウザが結果を表示し始めるまでの時間” 是正确答案？
 - **解析：**这完美契合了响应时间的定义：起算点是“按钮被按下（请求发出）”，终点是“结果开始显示（反馈到达）”。这是用户体验感知的完整闭环。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - Webブラウザを起動してから...全てのデータ表示が完了するまでの時間 → 这通常被称为加载时间（ロード時間）或“页面完全呈现时间”，它包含了渲染整个页面及其所有元素的总耗时，不仅仅是单个交互请求的响应时间。

- ダウンロードを要求してから、ダウンロードが完了するまでの時間→ 这是**下载时间（ダウンロード時間）**，侧重于网络吞吐量和文件大小，属于数据传输性能，而非人机交互的“响应”。
- サーバ側のトランザクション処理が完了してから、Webブラウザが結果を表示し始めるまでの時間→ 这是对“服务器处理时间”与“渲染时间”的片面描述，它遗漏了请求在网络上传输以及发送到服务器的时间，不完整。

小学生级记忆法

- “餐厅按响服务铃的比喻”：
 - **响应时间（Response Time）**：就像你在餐桌上按下了“服务铃”（**点击按钮**），服务员听到铃声赶过来或者把你点的菜端上来的那一瞬间（**结果显示**）。你按铃到菜到，这个过程就是响应时间。
 - **页面加载时间**：就像是等餐厅把整桌席面摆满，连餐后水果都上齐了的时间。
 - **下载时间**：就像是你打包了一大袋外卖，从餐厅拿出来到提回家的过程。
 - 题目问的是“**点击按钮到看到结果**”，认准这个“动作触发到结果反馈”的过程，直接选响应时间！

考试小秘籍

- “性能指标考点速记” 口诀：
 - 只要题干里出现“**按钮（ボタン）**”或“**询问（問合せ）**”动作的触发→ 终点又是“**表示（显示）**”→ 闭眼选 **响应时间（レスポンスタイム）**。
 - 如果是“整个网页（Webページ）”、“所有数据（全てのデータ）”→ 那是加载时间，不是响应时间，注意区分“点对点交互”和“全页面下载”的区别！

46. 本题考察的是 **JIS Q 27001 (ISMS: 信息安全管理体系)** 标准中关于内部审计（内部監査）的强制性要求。

- **核心考点解析**：
 - **内部审计的目标**：ISMS要求组织必须通过内部审计，定期检查自身体系是否符合标准要求，并根据执行情况进行持续改进。
 - **审计程序的关键点**：审计不是孤立的一次性动作，而是一个“PDCA循环”的一部分。因此，在规划下一次审计（**审计程序/Audit Programme**）时，必须充分利用以往的审计发现（Audit Findings）和改进记录，确保审计重点有的放矢。

选项解析与详细说明

- 为什么“**監査プログラムは前回までの監査結果を考慮しなければならない**”是正确答案？

- **解析：**根据 JIS Q 27001 的审计条款，组织必须策划、建立、实施和维护审计方案，且在策划时必须**考虑相关过程的重要性和以往审计的结果**。这是为了确保审计能针对容易出问题的领域进行检查，体现“持续改进”的逻辑。

- **为什么其他选项是错误项？**

- 选项1（監査責任者は代表取締役が任命しなければならない）→ **错误**。标准并未强制要求必须由“代表取締役（CEO/董事长）”亲自任命审计负责人，只要由具备适当权限的管理层任命即可。
- 选项2（監査範囲はJIS Q 27001に規定された管理策に限定しなければならない）→ **错误**。审计范围不仅包含管理措施，还必须包含 ISMS 整体的有效性、业务流程、法律合规性等，不应仅局限于“管理策（管理措施）”。
- 选项4（監査員にはISMS認証機関が認定する研修の修了者を含まなければならない）→ **错误**。标准要求审计员具备“客观性和公正性”以及相应的能力，但并未强制规定必须由“认证机构认可的研修（认证机构培训班）”修了者担任。

小学生级记忆法

- **“复习错题本的比喻”：**

- 内部审计就像是公司的“期末模拟考”。
- 为什么要看“前回までの監査結果（上次审计结果）”？这就像你下一次考试前，**必须先翻开上次考试的“错题本”**。
- 如果不看上次的错题，这次审计可能又在同一个坑里栽跟头。所以，为了“改进（持续改进）”，必须把上次的反馈作为本次考试的“出题范围”之一。这就是为什么它是必须遵守的！

考试小秘籍

- **“ISMS 审计考点速记” 口诀：**

- ISMS 审计关键词：“PDCA” 和 “改进（改善）”。
- 凡是审计相关的题，看到“前回（上次）”、“結果”、“考慮（考虑）”，这三个词连在一起，几乎就是正确答案的“金标”。
- 看到“必须CEO任命”、“必须外部培训认证”、“必须局限于xx”，这些带有极端限制词（限定/必须）的选项，通常都是为了诱导你入坑的陷阱，果断排除！

47. 本题考察的是系统可靠性评估体系——**RASIS** 中的核心指标 **A (Availability / 可用性)** 的计算逻辑及其改善路径。

- **核心逻辑解析：**

- **RASIS：**分别是 Reliability（可靠性）、Availability（可用性）、Serviceability（可维护性）、Integrity（完整性）、Security（安全性）。

■ Availability (可用性) 的计算公式：

■
$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

- **MTBF (Mean Time Between Failures)**：平均故障间隔时间（反映系统“能跑多久不坏”）。
- **MTTR (Mean Time To Repair)**：平均修复时间（反映系统“坏了修好要花多久”）。

■ 提高 A 的途径：从公式可以看出，为了让结果趋近于 1（即 100% 可用）：

- 必须**增加分子**（即增大 MTBF，延长无故障运行时间）。
- 或者**减小分母中的 MTTR**（即缩短故障后的维修时间）。

 选项解析与详细说明

○ 为什么“MTBFを2倍にして, MTTRは変えない”是正确答案？

- **解析**：根据公式 $A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$ ，如果我们将 MTBF 变为 $2 \times MTBF$ ，MTTR 保持不变：

■
$$A_{new} = \frac{2 \times MTBF}{2 \times MTBF + MTTR}$$

- 显然，分子增长的速度比分母快，整个分式的值会变大，即**可用性（A）得到了提升**。

○ 为什么其他选项是错误的？

- **MTBF半分, MTTR2倍**：分子减小，分母增大，可用性会急剧下降。
- **MTBF不变, MTTR2倍**：分母增大，分子不变，导致可用性下降（修得太慢了）。
- **MTBF和MTTR都2倍**：此时 $A = \frac{2 \times MTBF}{2 \times MTBF + 2 \times MTTR} = \frac{2 \times MTBF}{2 \times (MTBF + MTTR)}$ ，结果与原来一样，没有提升。

 处理问题的排查表（可用性计算直觉表）

目标动作	影响逻辑	可用性 (Availability) 变化
MTBF 增大 (系统更耐用)	分子增大	提升 (向上走)
MTTR 减小 (系统快修好)	分母减小	提升 (向上走)
MTBF 减小 (经常坏)	分子减小	下降
MTTR 增大 (修得慢)	分母增大	下降

小学生级记忆法

- “餐厅经营者的营业时间比喻”：
 - **MTBF**：餐厅连续正常营业的时间（越长越好）。
 - **MTTR**：餐厅关门维修的时间（越短越好）。
 - **提高可用性（A）**，就好比你想让你的餐厅全年营业时间最长。
 - 策略只有两个：一是**让餐厅别坏（增加 MTBF）**，二是**坏了赶紧修好（减小 MTTR）**。
 - 题目里的“MTBF 2倍（别坏）+ MTTR 不变（修复速度没变）”，餐厅当然营业时间更长了，妥妥的提升！

正确答案

- MTBFを2倍にして, MTTRは変えない。

考试小秘籍

- “RASIS 可用性公式考点速记” 口诀：
 - 可用性公式：背下 “ $MTBF / (MTBF + MTTR)$ ”，口诀：“分子长（长寿命），分母短（快修复）”。
 - 看到选项，只需判定：是不是让 **MTBF 变大** 了？或者是不是让 **MTTR 变小** 了？
 - 如果有选项写“MTBF和MTTR同时变大”，那通常是干扰项（因为效果相互抵消了）。直接找那个“能让分子变大、分母变小”的选项，就是正确答案！

本题考察的是计算机系统性能评价体系——**RASIS** 中各指标的定义及其对应的量化度量标准。

- **核心考点解析：**
 - **RASIS 含义：**
 - **R** (Reliability / 可靠性)
 - **A** (Availability / 可用性)
 - **S** (Serviceability / 可维护性)
 - **I** (Integrity / 完整性)
 - **S** (Security / 安全性) —— 本题排除此项。
 - **考点核心：**每个指标都有其专业的量化衡量指标。例如，“可靠性”衡量的是不出故障的能力（MTBF），“可维护性”衡量的是修复速度（MTTR）。

选项解析与详细说明

- 为什么“Rの信頼性は,システムのMTBFによって表す”是正确答案？

- **解析：R (Reliability / 可靠性)** 的核心定义是“在规定条件下、规定时间内不发生故障的概率”。量化这个指标最常用的方式就是 **MTBF (Mean Time Between Failures / 平均故障间隔时间)**。MTBF 越大，代表系统越可靠，这是完全符合定义的标准表述。
- **为什么其他选项是错误的？**
 - **S 的保守性 (可维护性)** → 错误。它不是由“稼働率 (可用率)”表示的，而是由 **MTTR (平均修复时间)** 表示的。
 - **I 的完全性 (完整性)** → 错误。它是指数据不被篡改、保持准确的度量，通常用“检错机制”或“数据完整性测试”衡量，而不是“故障率”。
 - **A 的可用性** → 错误。它不是由“稼働している時間の平均値 (运行时间的平均値)”直接表示的，而是通过 **MTBF / (MTBF + MTTR)** 这样的比例 (Availability) 来表示的

小学生级记忆法

- **“系统的一生”比喻法：**
 - **R (Reliability)**：你身体有多好？这取决于你“两次生病之间能健康跑多久 (MTBF)”，身体好就是“可靠性”强。
 - **S (Serviceability)**：你生病后，医生修好你要花多久？这就是“维修速度 (MTTR)”，修得快就是“可维护性”强。
 - **A (Availability)**：你这一年里有多少时间是没有生病的？这就是“可用率”。
 - 所以，**Reliability (可靠性)** 和 **MTBF (故障间隔)** 是一对好基友！

考试小秘籍

- **“RASIS 指标考点速记” 口诀：**
 - 看到 **R (Reliability)** → 秒选 **MTBF** (可靠就看间隔长)。
 - 看到 **S (Serviceability)** → 秒选 **MTTR** (可维护就看修得快)。
 - 只要选项里出现 R 和 MTBF 的组合，直接选，绝对错不了！其他的指标如果把定义混搭 (比如用 MTBF 去定义可用性)，直接排除！

48. 本题考察的是云计算服务模型中 **PaaS (Platform as a Service / 平台即服务)** 的核心定义与边界。

- **核心考点解析：**
 - **云计算三层架构：**
 - **IaaS (基础设施即服务)**：提供底层的 OS、硬件、网络。
 - **PaaS (平台即服务)**：提供运行应用程序的**环境 (平台)**，包括 OS、数据库系统、程序语言运行库 (Runtime) 等，但不包含应用本身。
 - **SaaS (软件即服务)**：直接提供成品的软件应用 (如邮箱、OA)。

- **PaaS 的关键职能：**为开发者提供一个“跑代码的地方”。开发者不需要管服务器底层 OS 怎么配、数据库怎么装，只需要关注自己的代码逻辑。

选项解析与详细说明

- 为什么“利用者は、サービスとして提供されるOSやデータベースシステム, プログラム言語処理系などを組み合わせて利用することができる。”是正确答案？
 - **解析：**这正是 PaaS 的定义。它提供的不是具体的软件（SaaS），也不是底层的裸机（IaaS），而是包括 OS、数据库、运行环境在内的**中间件平台**，供开发者组合开发应用。
- 为什么其他选项是错误项？
 - 选项1（利用虚拟桌面环境）→ 这是 **DaaS (Desktop as a Service)** 或 VDI 的特征。
 - 选项3（对 OS 和存储进行设置，但不能修改云基盘）→ 这是 **IaaS (Infrastructure as a Service)** 的特征。在 IaaS 层，你可以装 OS、配置存储，但在 PaaS 层，这些 OS 的基础管理工作通常由服务商负责，你直接用的是“环境”。
 - 选项4（利用应用但不能自己开发）→ 这是 **SaaS (Software as a Service)** 的特征。SaaS 只能“用”，不能“改代码”。

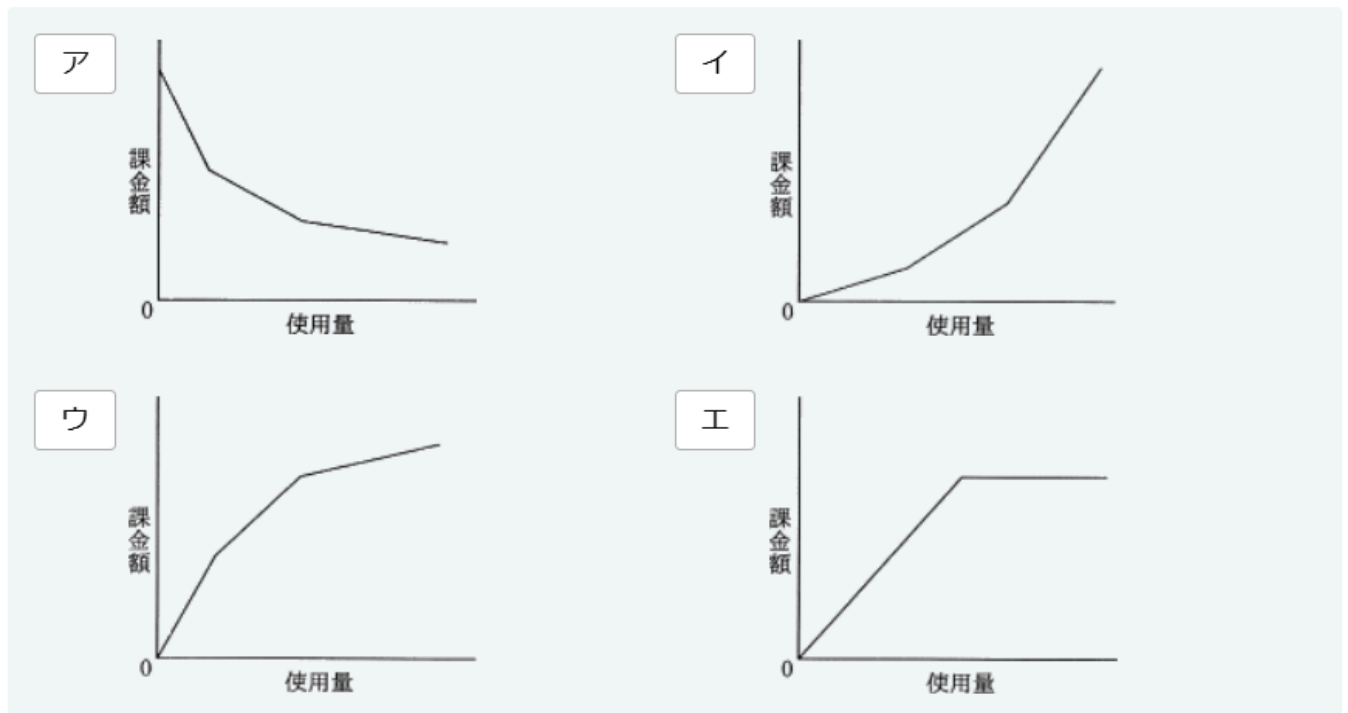
“云模型区分” 口诀：

- **IaaS** → 只有“路和砖”（硬件、网络）。
- **PaaS** → “平台+工具”（OS、数据库、运行库），用于**开发**。
- **SaaS** → “成菜”（软件），用于**使用**。
- 考试只要看到“**プログラム言語処理系（程序语言处理系统）**”或“**開発環境（开发环境）**”，必选 **PaaS**。这是区分它与 IaaS/SaaS 最硬核的关键词！

49. 本题考察的是IT服务收费模式中的「逦減（ていげん）課金方式」（递减计费/量大优惠）。

ITサービスにおけるコンピュータシステムの利用に対する課金を逓減課金方式にしたときのグラフはどれか。ここでグラフの縦軸は累計の課金額を示す。

平成29年秋期 問43《選択肢ランダム》
123 問目／選択中の問題 131 問



○ 核心考点解析：

- 従量課金（按量计费）：总费用随着使用量的增加而增加。
- 逓減課金（递减计费）：俗称“量大从优”、“阶梯优惠”。随着使用量的增加，单价逐渐变便宜。因此，虽然累积课金额（纵轴）依然在增加，但增加的速度（斜率）会越来越平缓（向下倾斜/趋于平缓）。

🔍 选项解析与详细说明

○ 为什么“ウ”是正确答案？

- 解析：观察图ウ，横轴是使用量，纵轴是累积课金额。随着使用量增加，曲线虽然一直在上升（累积金额增加），但斜率分段变小了——起初上升很快（单价贵），随着用量增多，斜率逐渐变缓（单价变便宜）。这完美符合“逓減计费”的特征。

○ 为什么其他选项是错误项或干扰项？

- 图ア→ 随着使用量增加，课金总额反而下降了。这在商业逻辑上是不成立的（用得越多越便宜也不至于倒贴钱或总价变少）。
- 图イ→ 随着使用量增加，斜率越来越陡峭。这代表“用得越多，单价越贵”，属于“逓増（ていぞう）課金方式”（递增计费/超量加价）。

- 图 工 → 使用量达到一定程度后，课金额直接变成一条水平线（不再增加）。这代表“定额制（包月/封顶制）”，即超过一定量后免费或不再加收费用。

考试小秘籍

○ “计费图表考点速记” 口诀：

- 看到 “递减（递减）” → 记住是“先陡后缓”（量大从优，曲线向上弯曲变平缓）。
- 看到 “递增（递增）” → 记住是“先缓后陡”（越用越贵，曲线向上翘起变陡峭）。
- 看图时只要盯着斜率的变化趋势，就能秒杀这类题目！

50. 本题考察的是系统可靠性设计（信頼性設計）中极为核心的概念——フェールセーフ (Fail-Safe / 故障安全)。

○ 核心考点解析：

- **Fail-Safe（故障安全）的定义：**当系统的一部分发生故障或异常时，系统能够自动采取措施，使整个系统进入一个**安全的状态**，防止发生人身伤害、设备损毁或更严重的次生灾害（即“宁可停止服务，也不能引发危险”）。

选项解析与详细说明

- 为什么“システムの一部が故障しても、危険が生じないような構造や仕組みを導入する設計のこと”是正确答案？
 - **解析：**该选项完美对应了 Fail-Safe 的本质——即使系统坏了、出故障了，也要保证“不会产生危险（危険が生じない）”，将损失或风险控制在安全范围内。
- 为什么其他选项是错误项或干扰项？
 - 选项1（系统采用冗余配置，故障时自动切换到备用系统继续运行）→ 这是 **フェールオーバー (Failover / 故障转移)** 或 **フォールトトレラント (Fault Tolerant / 容错)** 设计的特征，强调的是“不中断业务”。
 - 选项2（考虑防止人类错误操作或误用的结构和机制）→ 这是 **フールプルーフ (Foolproof / 防愚设计 / 防呆设计)** 的特征，侧重于防范“人的失误”。
 - 选项4（发生故障时，即使降低部分服务水平，也缩退系统继续运行）→ 这是 **フェールソフト (Fail Soft / 降级运行 / 软故障降级)** 的特征，强调的是“带病坚持工作（服务降级）”。

处理问题的排查表（可靠性设计辨析表）

设计术语 (日语原件)	核心防护侧重点	经典场景/一句话理解
フェールセーフ (Fail-Safe)	故障时保证 “安全”	红绿灯坏了变成全红闪烁（宁停勿撞）
フェールソフト (Fail Soft)	故障时保证 “部分可用”	降级运行（关掉空调保主机）
フールプルーフ (Foolproof)	防止 “人类笨拙/误操作”	拔掉微波炉门开着就无法启动
フォールトトレラント (Fault Tolerant)	故障时 “无感切换”	冗余备份，坏了一个顶上继续跑

🧠 小学生级记忆法

- “红绿灯坏掉的比喻”：
 - **フェールセーフ（故障安全）**：十字路口的电子红绿灯突然坏了。如果它不管不顾继续乱闪，就会撞车（发生危险）。所以它聪明的做法是：“**直接变成全红灯，或者全部闪烁警告**”。虽然大家暂时都过不去（服务停止了），但是**绝对安全，不会死人**。
 - 这就是 **Fail-Safe** 的精髓：坏了可以停，但**绝对不能有危险**！

📝 考试小秘籍

- “可靠性设计考点速记” 口诀：
 - 看到 **セーフ (Safe / 安全)** → 选项必找 “**危険が生じない（不产生危险）**”。
 - 看到 **ソフト (Soft / 软)** → 选项必找 “**サービスレベルを低下（降低服务水平/降级）**”。
 - 看到 **プルーフ (Proof / 防呆)** → 选项必找 “**人間の誤操作（人类误操作）**”。
 - 考试时只要把英文词根对上中文解释，瞬间秒杀！